



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ _____

КАФЕДРА _____ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ _____

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

АИС фк Зенит

Студент ИУ5-43Б
(Группа)

(Подпись, дата) А.А. Горенков
(И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата) Е.Ю. Силантьева
(И.О.Фамилия)

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУ5
(Индекс)
В.И. Терехов
(И.О.Фамилия)
« 09 » февраля 2024 г.

**ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы**

по дисциплине Базы данных

Студент группы ИУ5-43Б

Горенков Александр Александрович

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы АИС фк Зенит

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)

УЧЕБНАЯ

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) КАФЕДРА

График выполнения работы: 25% к ___ нед., 50% к ___ нед., 75% к ___ нед., 100% к ___ нед.

Задание

1.1 Разработать АИС, отвечающую на запросы о футболистах, об их участии в матче, о клубах, новостей матча и турнирах, в которых участвует фк Зенит.

1.2 В ходе курсового проектирования разработать техническое задание, функциональную, инфологическую и даталогическую модели предметной области, структурную схему работы системы, граф диалога, программу методики испытаний и руководство пользователя.

1.3 В ходе курсового проекта выполнить практическую реализацию автоматизации информационной системы, разработать программу на PyQt.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на 73 листах формата А4.

Дата выдачи задания « 09 » февраля 2024 г.

Руководитель курсовой работы

Е.Ю. Силантьева
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Студент

А.А. Горенков
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

АННОТАЦИЯ

Предназначение АС «фк Зенит» была разработана для автоматизации процесса учета достижений игроков и учета результатов футбольного клуба ЗЕНИТ. С «фк ЗЕНИТ» может быть использована администрацией фк Зенит, а также пользователям (болельщикам), которым нужно посмотреть необходимую информацию о фк ЗЕНИТ.

Программный продукт представляет собой базу данных, под управлением PostgreSQL, а также приложение на PyQt.

Оглавление

СОДЕРЖАНИЕ	Error! Bookmark not defined.
ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. Анализ предметной области.....	7
1.1. Изображение предметной области.....	7
1.2. Описание предметной области.....	7
1.3. Ограничения предметной области.....	8
1.4. Описание входных документов и сообщений.....	8
1.5. Описание выходных документов и сообщений.....	9
2. Функциональная модель предметной области.....	9
2.1. Модель предметной области в нотации DFD	9
2.1.1. Графическая диаграмма DFD функциональной модели ПО	9
2.1.2. Описание предметной области в нотации DFD	9
2.2. Модель предметной области в нотации IDEF0.....	10
2.1.3. Графическая диаграмма IDEF0 функциональной модели	10
2.1.4. Описание предметной области в нотации IDEF0	10
3. Инфологическая модель предметной области.....	12
3.1. Графическая диаграмма	12
3.2. Спецификационный вариант инфологической модели	12
6. Схема работы системы.....	15
6.1. Графический вид.....	15
6.2. Описание схемы работы системы.....	15
7. Структурная схема системы	17
7.1. Графический вид.....	17
7.2. Описание структурной схемы.....	17
8. Интерфейс пользователя.....	20
9. Граф диалога.....	33
9.1. Графическая схема.....	33
10. Руководство пользователя	34
10.1. Общие сведения.....	34
10.2. Установка и первоначальная настройка.....	35
10.3. Основные понятия и определения	36
10.4. Интерфейс пользователя.....	36
10.5. Работа с программой.....	36
10.6. Пользовательская настройка.	40
10.7. Сообщения об ошибках и аварийных ситуациях.	40

11. Программа и методика испытаний	41
Программа и методика испытаний.....	41
12. Анализ построения запроса	49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	55
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	56
Техническое задание.....	57
Курсовой проект по курсу «Базы данных» АИС «футбольный клуб ЗЕНИТ»	57
1. Наименование проекта.....	58
2. Основание для разработки	58
3. Назначение разработки.....	58
4. Исполнитель	58
5. Технические требования к системе.	58
5.1. Общие требования.....	58
5.2. Функциональные требования (администратор)	59
5.3. Функциональные требования (пользователь)	59
5.4. Требования к входным и выходным данным.....	60
5.4.1. Входные данные.	60
5.4.2. Выходные данные.....	60
5.5. Требования к программному обеспечению (администратор)	60
5.6. Требования к программному обеспечению (пользователь).....	61
5.7. Требования к техническому обеспечению (администратор).....	61
5.8. Требования к техническому обеспечению (пользователь)	61
5.9. Требования к лингвистическому обеспечению.....	61
5.10. Требования к условиям эксплуатации	61
6. Требования к документации	62
7. Порядок контроля и приема задания	63
8. Дополнительные условия	63
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Графическая часть.	64
Лист 1. Графическая модель предметной области.....	64
Лист 2. Модель предметной области в нотации DFD.....	64
Лист 3. Модель предметной области в нотации IDEF0	66
Лист 4. Инфологическая модель предметной области	68
Лист 5. Даталогическая модель предметной области.....	69
Лист 6. Схема работы	70
Лист 7. Структурная схема	71
Лист 8. Граф диалога	72

ВВЕДЕНИЕ

При выполнении курсовой работы были поставлены следующие цели:

- получение навыков инфологического и даталогического проектирования баз данных
- освоение PostgreSQL
- получение навыков создания приложений к базам данных на PyQt
- получение навыков грамотного оформления документации: описание предметной области; инфологической, даталогической моделей; структурной схемы системы, графа диалога; составления DFD и IDEF0 диаграмм

В результате курсовой работы должна быть создана АИС «фк ЗЕНИТ», которая позволит автоматизировать работу с данными футбольного клуба.

Администрация клуба может просматривать и редактировать информацию о игроках, их участии в матче, самих матчах, турниров и новостей, связанных с матчем.

Клиенты могут просматривать данные о лучших бомбардирах клуба, количества игровых минут каждого футболиста, местах в турнирах и состава фк «ЗЕНИТ».

1. Анализ предметной области

1.1. Изображение предметной области

Изображение предметной области приведено в графической части (лист 1).

1.2. Описание предметной области

База данных создана для упрощения процесса учета достижений игроков и учета результатов футбольного клуба ЗЕНИТ. Система помогает вести учет футбольных матчей, хранит информацию о футболистах, играющих в футбольном клубе ЗЕНИТ, также БД с помощью системы запросов позволяет быстро получить информацию о том, как был сыгран матч, в рамках какого турнира проходил матч, какие клубы противостояли футбольному клубу ЗЕНИТ и какие новостные события «произвел» матч.

Хранится информация о каждом футболисте, его гражданстве, позиции и ФИО. Также известно как футболист провел матч: сколько игровых минут провел на поле, сколько забил голов, отдал ассистентов. С помощью базы данных можно получить информацию о каждом матче: команду – соперник, дату матча, счет и в рамках какого турнира проходит матч. Каждый матч происходит в рамках турнира, который может являться турниром на вылет или же чемпионатом. Также можно получить информацию о клубах – соперниках, из какой они страны и даты основания клубов. О каждом матче пишутся новости, которые состоят из заголовка и комментария и даты опубликования.

В результате анализа предметной области введём такие сущности, как: «футболисты фк ЗЕНИТ», «участие игроков в матче», «матч», «клубы», «новости матча», «турниры». Система предназначена для пользования двумя видами пользователей:

Система предназначена для пользования пользователей:

1. Администратор. Этим пользователям необходимо, чтобы система удовлетворяла следующим требованиям:

- возможность просмотра данных о количестве игровых минут каждого футболиста

- возможность просмотра данных о турнирах
- возможность просмотра данных о составе фк «ЗЕНИТ»
- возможность удаления, добавления и обновления информации о футболистах фк «ЗЕНИТ»
- возможность удаления, добавления и обновления информации об участии в матче
- возможность удаления, добавления и обновления информации о матче
- возможность удаления, добавления и обновления информации о новостях матча
- возможность удаления, добавления и обновления информации о турнирах
- возможность удаления, добавления и обновления информации о клубах (соперниках)

2. Пользователь (болельщик) Этим пользователям необходимо, чтобы система удовлетворяла следующим требованиям:

- возможность просмотра данных о составе фк «ЗЕНИТ»
- возможность просмотра данных о турнире
- возможность просмотра данных о клубах
- возможность просмотра данных о новостях матча

1.3. Ограничения предметной области

1. Один и тот же игрок не может участвовать в одном и том же матче.
2. Количество игрового времени, голов, ассистентов не может быть отрицательным
3. Клуб не может участвовать в матче против себя же. (Матч может проходить только между двумя клубами (соперник1 – соперник2)).

1.4. Описание входных документов и сообщений

На вход системе поступают данные о футболистах фк «ЗЕНИТ», об участии в матче, матче, клубах, турнирах, новостях матча.

1.5. Описание выходных документов и сообщений

Выходными документами: отчеты составе ЗЕНИТ, о участии в матче футболистов, о турнирной сетке, о клубах соперниках, о новостях матча.

2. Функциональная модель предметной области

2.1. Модель предметной области в нотации DFD

2.1.1. Графическая диаграмма DFD функциональной модели ПО

Рисунок функциональной модели предметной области в нотации DFD приведен в графической части (лист 2).

2.1.2. Описание предметной области в нотации DFD

1. Внешние сущности

1.1. Администратор

1.2. Пользователь (болельщик)

2. Хранилища данных

2.1. футболисты фк ЗЕНИТ

2.2. участие в матче

2.3. матч

2.4. клубы

2.5. турниры

2.6. новости матча

3. Функции

3.1. АИС фк ЗЕНИТ

3.2. заполнение информации о футболистах

- 3.3. получение информации о соперниках
- 3.4. получение информации о матче и его новостей
- 3.5. формирование турнирной сетки
- 4. Потоки данных
 - 4.1. данные о футболистах фк "ЗЕНИТ"
 - 4.2. данные об участии в матче
 - 4.3. данные футболистов, участвующих в матче
 - 4.4. данные о турнире
 - 4.5. данные о новостях матча
 - 4.6. данные клубов – соперников
 - 4.7. данные матча
 - 4.8. турнирная сетка

2.2. Модель предметной области в нотации IDEF0

2.1.3. Графическая диаграмма IDEF0 функциональной модели

Рисунок функциональной модели предметной области в нотации IDEF0 приведен в графической части (лист 3).

2.1.4. Описание предметной области в нотации IDEF0

- 1. Механизмы
 - 1.1 . Администратор
 - 1.2 . Пользователь (болельщик)
- 2. Данные
 - 2.1. данные о футболистах

- 2.2. данные об участии в матче
- 2.3. данные футболистов, участвующих в матче
- 2.4. данные о клубах
- 2.5. данные клубов – соперников
- 2.6. данные о матче
- 2.7. данные о новостях матча
- 2.8. данные об исходе матча
- 2.9. новости матча
- 2.10. данные об исходе матча
- 2.11. данные о турнире
- 2.12. турнирная сетка
- 3. Управление
 - 3.1. доступная информация
 - 3.2. футбольные правила
 - 3.3. правила турнира
- 4. Процессы
 - 4.1.1. заполнение информации о футболистах
 - 4.1.2. Вход: 2.1., 2.2.
 - 4.1.3. Выход: 2.3.
 - 4.1.4. Механизм: 1.1.
 - 4.1.5. Управление: 3.1., 3.2.
 - 4.1.6. получение информации о соперниках
 - 4.1.7. Вход: 2.4.
 - 4.1.8. Выход: 2.5.
 - 4.1.9. Механизм 1.1., 1.2.
 - 4.1.10. Управление: 3.1.
 - 4.2. Получение информации о матче и его новостей
 - 4.2.1. Вход: 2.6., 2.7., 2.3., 2.5.
 - 4.2.2. Выход: 2.8.
 - 4.2.3. Механизм: 1.1., 1.2.

- 4.2.4. Управление: 3.2.
- 4.2.5. Формирование турнирной сетки
- 4.2.6. Вход: 2.10., 2.11.
- 4.2.7. Выход: 2.12.
- 4.2.8. Механизм: 1.1., 1.2.
- 4.2.9. Управление: 3.3.

3. Инфологическая модель предметной области

3.1. Графическая диаграмма

Рисунок инфологической модели предметной области приведен в графической части (лист 4).

3.2. Спецификационный вариант инфологической модели

1. Домены

- 1.1. Д1 – тип данных: Serial
- 1.2. Д2 – тип данных: Int
- 1.3. Д3 – тип данных: Char
- 1.4. Д4 – тип данных: Datetime
- 1.5. Д5 – тип данных: Bool

2. Атрибуты

- 2.1. ID_Футболиста - Д1
- 2.2. Позиция – Д3
- 2.3. Возраст – Д2
- 2.4. Фамилия – Д3
- 2.5. Имя – Д3
- 2.6. ID_участника_матча - Д1
- 2.7. Количество игровых минут – Д2
- 2.8. Количество голов – Д2
- 2.9. наличие желтой карточки – Д5
- 2.10. наличие красной карточки – Д5

2.11. Количество ассистентов – Д2

2.12. ID_матча - Д1

2.13. Дата матча

2.14. Счет – Д3

2.15. ID_турнира - Д1

2.16. количество очков – Д2

2.17. название турнира – Д3

2.18. турнирная стадия – Д3

2.19. место – Д2

2.20. ID_клуба - Д1

2.21. название – Д3

2.22. страна – Д3

2.23. ID_новостей_матча - Д1

2.24. комментарий – Д3

3. Сущности

3.1. футболисты фк "ЗЕНИТ" (ID_Футболиста, Позиция, Возраст, Фамилия, Имя)

3.2. участие в матче (ID_участника_матча, Количество игровых минут, Количество голов, наличие желтой карточки, наличие красной карточки, Количество ассистентов)

3.3. матч (ID_матча, Дата матча, Счет)

3.4. Турниры (ID_турнира, количество очков, название турнира, турнирная стадия, место)

3.5. Клубы (ID_клуба, название, страна)

3.6. новости матча (ID_новостей_матча, комментарий)

4. Связи

4.1. футболисты фк "ЗЕНИТ" (ID_Футболиста, Позиция, Возраст, Фамилия, Имя) тип 1:М от ID_Футболиста к участие в матче.

4.2. матч (ID_матча, Дата матча, Счет) тип 1:М от ID_матча к участие в матче.

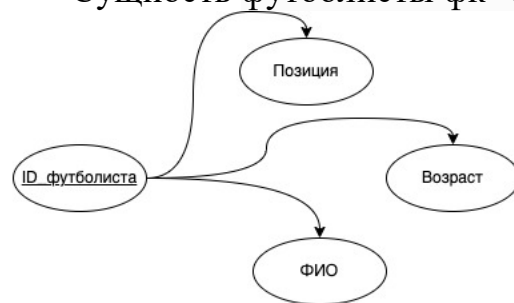
4.3. Клубы (ID_клуба, название, страна) тип 1:М от ID_клуба к матч.

4.4. Турниры (ID_турнира, количество очков, название турнира, турнирная стадия, место) тип 1:М от ID_турнира к матч.

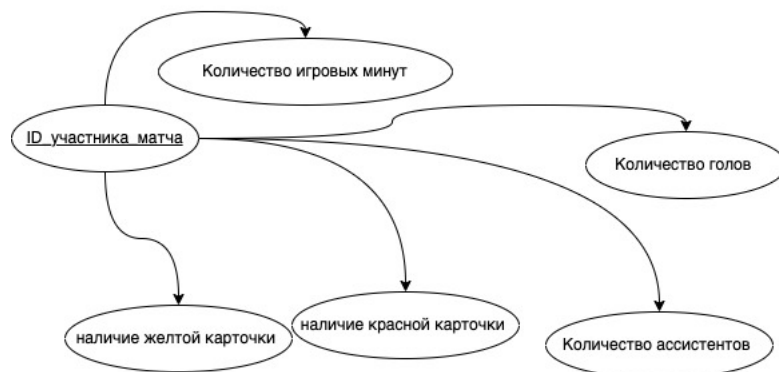
4.5. новости матча (ID_новостей_матча, комментарий) тип 1:М от ID_новостей_матча к матч.

4.5.1. Связи между атрибутами

4.5.1.1. Сущность футболисты фк "ЗЕНИТ"



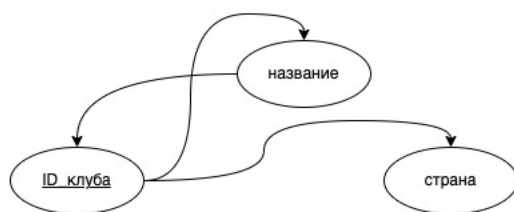
4.5.1.2. Сущность участие в матче



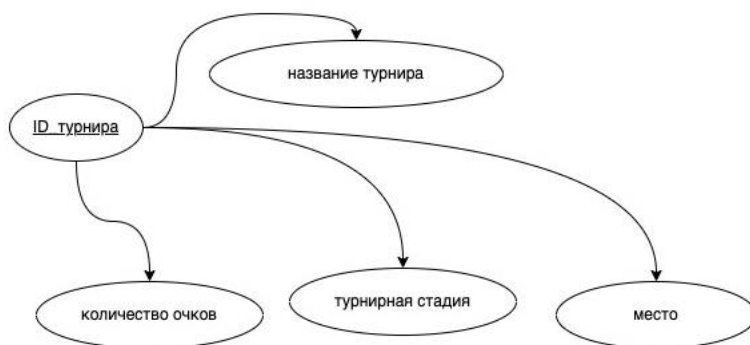
4.5.1.3. Сущность матч



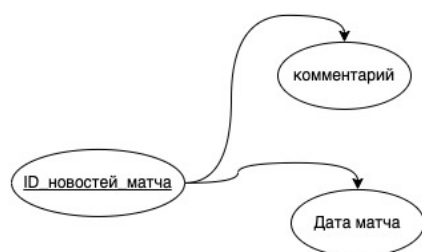
4.5.1.4. Сущность клубы



4.5.1.5. Сущность турниры



4.5.1.6. Сущность новости матча



5. Даталогическая модель предметной области

Графическая диаграмма даталогической модели предметной области представлена в графической части (лист 5).

6. Схема работы системы

6.1. Графический вид

Графический вид схемы работы системы приведен в графической части (лист 6).

6.2. Описание схемы работы системы

Работа системы начинается с авторизации. Здесь можно выбрать в

выпадающем меню «Администратор», «Пользователь» ввести пароль и перейти на соответствующие страницы. Также можно выйти из системы.

При переходе на Страницу «администратор» можно выбрать пункты меню «футболисты ЗЕНИТ», «участие в матче», «матч», «клубы», «турниры», «новости матча». При выборе «возврат» происходит переход к авторизации, при выборе «Выйти» происходит завершение программы. Также имеется кнопка «Все», которая загружает все данные в соответствующие таблицы из базы данных.

При выборе пункта «футболисты ЗЕНИТ» можно заполнить и/или изменить и/или удалить данные связанные с данным «футболисты ЗЕНИТ».

Аналогично для «участие в матче», «матч», «клубы», «турниры», «новости матча».

При выборе пункта «новости матча» также можно воспользоваться поиском новости по дате.

При переходе на Страницу «пользователь» можно выбрать пункты меню «состав фк ЗЕНИТ», «игры соперников», «участие в матче», «турнирная таблица», «новости матча». При выборе «Вернуться» происходит переход к авторизации, при выборе «Выйти» происходит завершение программы.

При выборе пункта «состав фк ЗЕНИТ» открывается состав фк ЗЕНИТ.

При выборе пункта «игры соперников» открываются состав игры соперников. Также имеется поиск по сопернику.

При выборе пункта «участие в матче» открывается состав фк ЗЕНИТ. Также имеется поиск по игроку.

При выборе пункта «турнирная таблица»,» открывается состав фк ЗЕНИТ. Также имеется поиск по заданному турниру.

При выборе пункта «новости матча» открывается состав фк ЗЕНИТ также можно воспользоваться поиском новости по дате.

7. Структурная схема системы

7.1. Графический вид

Графический вид структурной схемы системы приведен в графической части (лист 7).

7.2. Описание структурной схемы

Структурная схема системы включает в себя следующие блоки: администратор, пользователь, Выход

7.2.1. Блок администратор:

1.1. Блок клубы:

1.1.1. ввод данных о клубах (используется таблица клубы) 1.1.2. редактирование данных о клубах (используется таблица клубы) 1.1.3. удаление данных о клубах (используется таблица клубы)

1.2. Блок состав фк ЗЕНИТ:

1.2.1. ввод данных о составе фк ЗЕНИТ (используется таблица состав фк ЗЕНИТ) 1.2.2. редактирование данных о составе фк ЗЕНИТ (используется таблица состав фк ЗЕНИТ) 1.2.3. удаление данных о составе фк ЗЕНИТ (используется таблица состав фк ЗЕНИТ)

1.3. Блок клубы:

1.3.1. ввод данных участия в матче (используется таблица участие в матче) 1.3.2. редактирование данных об участии в матче (используется таблица участие в матче) 1.3.3. удаление данных о участие в матче (используется таблица участие в матче)

1.4. Блок турниры:

1.4.1. ввод данных о турнирах (используется таблица турниры) 1.4.2. редактирование данных о турнирах (используется таблица турниры) 1.4.3. удаление данных о турнирах (используется таблица турниры)

1.5. Блок матч:

1.5.1. ввод данных матча (используется таблица матч) 1.5.2. редактирование данных о матчах (используется таблица матч) 1.5.3. удаление данных о матчах (используется таблица матч)

1.6. Блок клубы:

1.6.1. ввод данных о новостях матча (используется таблица новости матча)
1.6.2. редактирование данных о клубах (используется таблица новости матча))
1.6.3. удаление данных о клубах (используется таблица новости матча) 1.6.4. формирование отчета о новостях матча (используется таблица новости матча)

2.Блок пользователь:

2.1. поиск клуба (в результате формируется информация о клубах)

2.2. формирование отчета о клубах-соперниках (в результате формируется отчет о клубах-соперниках)

2.3. формирование отчета турнирная таблица (в результате формируется отчет о турнирной таблице)

2.4. поиск турнира (в результате формируется турнирная таблица)

2.5. поиск новости матча (в результате формируется информация о новости матча)

2.6. формирование отчета о новостях матча (в результате формируется отчет о новостях матча)

2.7. формирование отчета об участии в матче (в результате формируется отчет об участии в матче)

2.8. поиск участия в матче (в результате формируется участие в матче)

8. Интерфейс пользователя

Состоит из экранных форм, сделанных с помощью PyQt.

Авторизация

Предназначена для входа под разными пользователями, если пользователь введет неправильный пароль, то будет выведено в окне «неправильный логин или пароль». По нажатию на кнопку «Выход» приложение закрывается.

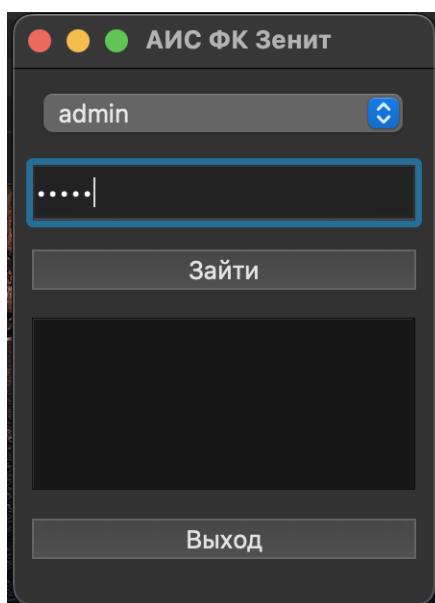


Рисунок 1 – Авторизация в PyQt

Рисунок 2. Форма "Авторизация" в MS Access

Страница администратора Предназначена для администратора клуба. В этой форме пользователь может выбрать пункты меню «футболисты ЗЕНИТ», «участие в матче», «матч», «клуб турниры», «новости матча». При выборе «возврат» происходит переход к авторизации, при выборе «Выйти» происходит завершение программы. Также имеется кнопка «Все», которая загружает все данные в соответствующие таблицы из базы данных.

номер игрока	фамилия	имя	возраст	позиция
1	Акинфеев	Игорь	35	Вратарь
2	Селихов	Илья	26	Защитник
3	Сантос	Карл	28	Защитник
4	Жирков	Василий	35	Защитник
5	Халков	Халк	34	Полузащитн...
6	Роналду	Криштиану	36	Нападающий
7	Месси	Лионель	44	Нападающий
8	Кузнецов	Далер	26	Полузащитн...
9	Влашич	Никола	24	Полузащитн...
10	Миранчук	Антон	30	Полузащитн...
11	Кучаев	Константин	23	Полузащитн...
12	Mancini	Roberto	27	Защитник
13	Roberto	Sergi	24	Нападающий
14	Фернандес	Жозе	30	Защитник

Рисунок 3 - Страница администратора



Рисунок. 4. Форма администратора в MS Access

Футболисты ЗЕНИТ

Таблица предназначена для администратора клуба. Здесь администратор клуба может внести изменения в состав фк ЗЕНИТ, для этого имеются кнопки «добавить», «изменить», «удалить». Для подключения к базе данных имеется соответствующая кнопка «подключиться».

	фамилия	имя	возраст	позиция
1	Халков	Халк	34	Полузащитн...
2	Влашич	Никола	27	Полузащитн...
3	Zambrotto	Лионель	44	Нападающий
4	Месси	Лионель	44	Нападающий
5	Роналду	Криштиану	36	Нападающий
6	Кучаев	Константин	23	Полузащитн...
7	Лобачев	Константин	50	Полузащитн...
8	Сантос	Карл	28	Защитник
9	Селихов	Илья	26	Защитник
10	Акинфеев	Игорь	35	Вратарь
11	Кузяев	Далер	29	Полузащитн...
12	Жирков	Василий	35	Защитник
13	Миранчук	Антон	30	Полузащитн...
14	Миранчук	Алексей	26	Полузащитн...
15	Roberto	Sergi	24	Нападающий
16	Mancini	Roberto	27	Защитник

Рисунок 5 - Таблица «Футболисты ЗЕНИТ»

футболисты фк "Зенит"

ID_Футболиста

1

Играет за Зенит

☒

ФИ

Sergey Malofeev

Гражданство

Россия

Позиция

Вратарь

номер телефона

8 (989)
232-

Возраст

32

Рабочая Нога

Левая

Правая

←

→

Рисунок 6. Форма «футболисты фк ЗЕНИТ» на MS Access

Участие в матче

Таблица предназначена для администратора клуба. Здесь администратор клуба может внести изменения в участие матча футболистов, для этого имеются кнопки «добавить», «изменить», «удалить». Для подключения к базе данных имеется соответствующая кнопка «подключиться».

Также имеются две связанные таблицы, которые выводят соответствующего игрока и матч, для более удобного заполнения и работы с таблицей «участие в матче».

Администратор

Футболисты фк Зенит

Участие в матче

Матч

Турнир

Клубы

Новости матча

Возврат

Все

номер участия в ма	фамилия	имя	дата матча	чество игровых м	количество голов	чество ассисте	ние красной карт	ние желтой карт			
1	11	Акинфеев	Игорь	2023-04-01	90	0	0	False	True	подключиться	удалить
2	14	Сантос	Карл	2023-04-01	90	0	0	True	False	добавить	изменить
3	15	Сантос	Карл	2023-04-08	90	1	0	False	False	фамилия	
4	16	Жирков	Василий	2023-04-01	90	1	0	False	False	имя	
5	17	Жирков	Василий	2023-04-15	90	0	0	False	True	дата матча	
6	18	Селихов	Илья	2023-04-08	90	0	1	False	False	количество игровых минут	
7	19	Влашич	Никола	2023-04-01	45	0	0	True	False	количество голов	
8	20	Миранчук	Антон	2023-04-01	45	0	0	False	False	количество ассистентов	
9	12	Роналду	Криштиану	2023-04-08	45	0	0	False	False	наличие красной карточки	
10	13	Месси	Лионель	2023-04-15	90	0	1	False	False	наличие желтой карточки	

номер игрока

фамилия

имя

возраст

п

номер команды

азвание команды

страна

Выйти

data base connected

Рисунок 7 - Таблица «Участие в матче»

Участие в матче

количество игровых минут

80

количество голов

игрок, участвующий в матче

4

матч

10

количество ассистентов

0

наличие желтой карточки

1

наличие красной карточки

0

Сохранить запись

Матч

Заккрыть

количество игровых минут футболистов

Рисунок 8. Форма «участие в матче» на MS Access

Матч

Таблица предназначена для администратора клуба. Здесь администратор клуба может внести изменения в матче, для этого имеются кнопки «добавить», «изменить», «удалить». Ввод счета происходит по маске типа «xx:xx». Для подключения к базе данных имеется соответствующая кнопка «подключиться».

Администратор

Возврат

Все

Футболисты фк Зенит

Участие в матче

Матч

Турнир

Клубы

Новости матча

	Хозяева	Гости	дата матча	счет	турнир	место	стадия
1	Нижний ...	ЦСКА	2024-04-08	1:1	Russian ...	2	None
2	Real Madrid	Химки	2024-05-10	1:9	Russian ...	3	None
3	Урал	Уфа	2024-04-22	None	Russian ...	4	None
4	Рубин	Урал	2024-04-01	3:1	Russian ...	1	None
5	Химки	Нижний ...	2024-04-29	None	Russian ...	None	Round of 16
6	Ростов	Нижний ...	2024-04-29	4:2	Russian ...	None	final
7	Краснодар	Кубань	2024-04-15	2:0	Russian ...	3	None
8	Real Madrid	Кубань	2024-05-10	1:3	Champions ...	5	None
9	Real Madrid	Арсенал	2024-08-19	3:1	SuperCopa ...	None	final
10	Тамбов	Real Madrid	2024-05-07	2:2	Champions ...	4	None
11	ЦСКА	Real Madrid	2024-05-10	2:2	Champions ...	4	None
12	Зенит	Real Madrid	2024-05-07	2:2	Champions ...	4	None
13	Тамбов	Real Madrid	2024-05-07	2:2	Champions ...	4	None
14	Тамбов	Real Madrid	2024-05-10	2:2	Champions ...	4	None
15	Тамбов	Real Madrid	2024-05-07	2:2	Champions ...	4	None
16	Зенит	Real Madrid	2024-06-07	3:1	SuperCopa ...	None	final
17	МЮ	Barcelona	2024-05-17	2:2	Champions ...	5	None

удалить

добавить

изменить

Тамбов

Real Madrid

2024-05-07

2:2

Champions League

4

None

название нового турнира

Выйти

База данных успешно подключена

Рисунок 9 - Таблица «Матч»

Матч

соперник, против которого играет ФК Зенит: 4

Дата матча: 19.04.2022

Счет: 3 : 0

турнир, в рамках которого проходит матч: 2

Заккрыть Сохранить запись (кнопка с красной точкой) Турниры Клубы (соперники) Участие в матче Новости матча

Рисунок 10. Форма «Матч» на MS Access

Клубы

Таблица предназначена для администратора клуба. Здесь администратор клуба может внести изменения в клубах, для этого имеются кнопки «добавить», «изменить», «удалить». Для подключения к базе данных имеется соответствующая кнопка «подключиться».

Также имеется связанная таблица, в которой отображается как каждый клуб участвует в матче.

Администратор

Возврат Футболисты фк Зенит Участие в матче Матч Турнир **Клубы** Новости матча

	Команда	Страна
1	ЦСКА	Россия
2	Урал	Россия
3	Нижний ...	Россия
4	Зенит	Россия
5	Краснодар	Россия
6	Рубин	Россия
7	Ростов	Россия
8	Арсенал	Россия
9	Ахмат	Россия
10	Химки	Россия
11	Тамбов	Россия
12	Уфа	Россия
13	Кубань	Россия
14	Крылья ...	Россия
15	Кадис	Испания
16	МЮ	Англия
17	Real Madrid	Spain
18	Barcelona	Spain

удалить

добавить изменить

Арсенал

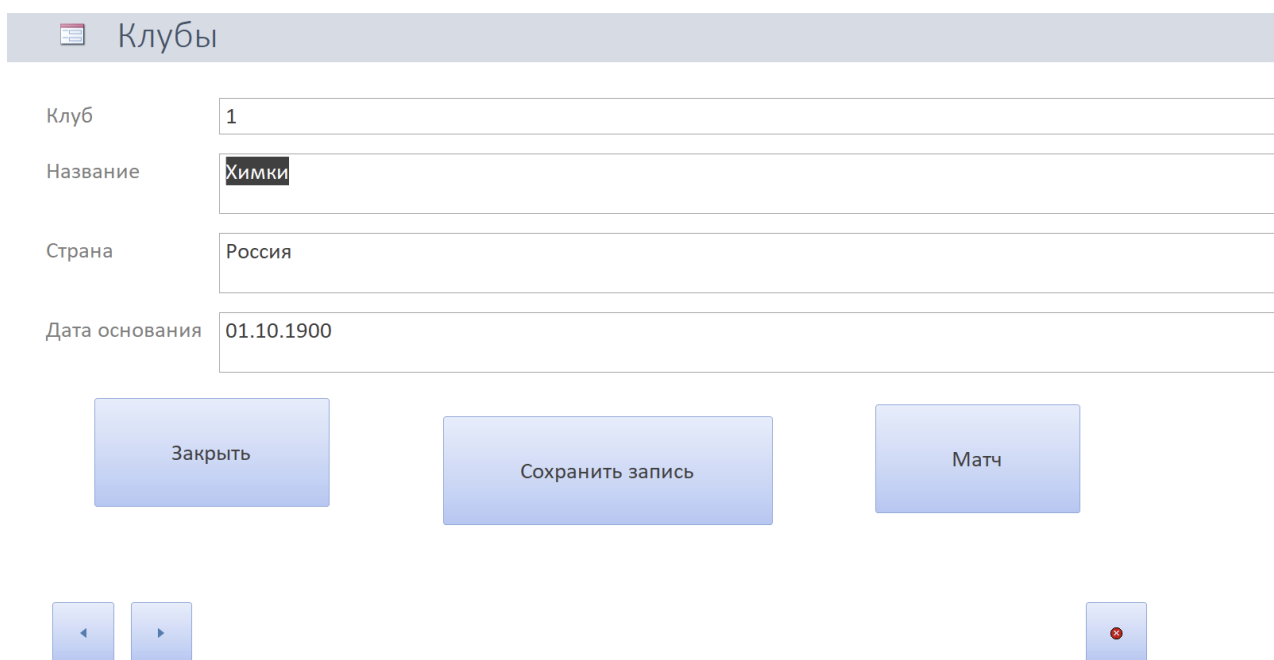
Россия

	Хозяева	Гости	Дата	Счет	Турнир
1	Real Madrid	Арсенал	2024-08-19	3:1	SuperCopa ...

Выйти

База данных успешно подключена

Рисунок 11 - Таблица «Клубы»



Клубы

Клуб: 1

Название: Химки

Страна: Россия

Дата основания: 01.10.1900

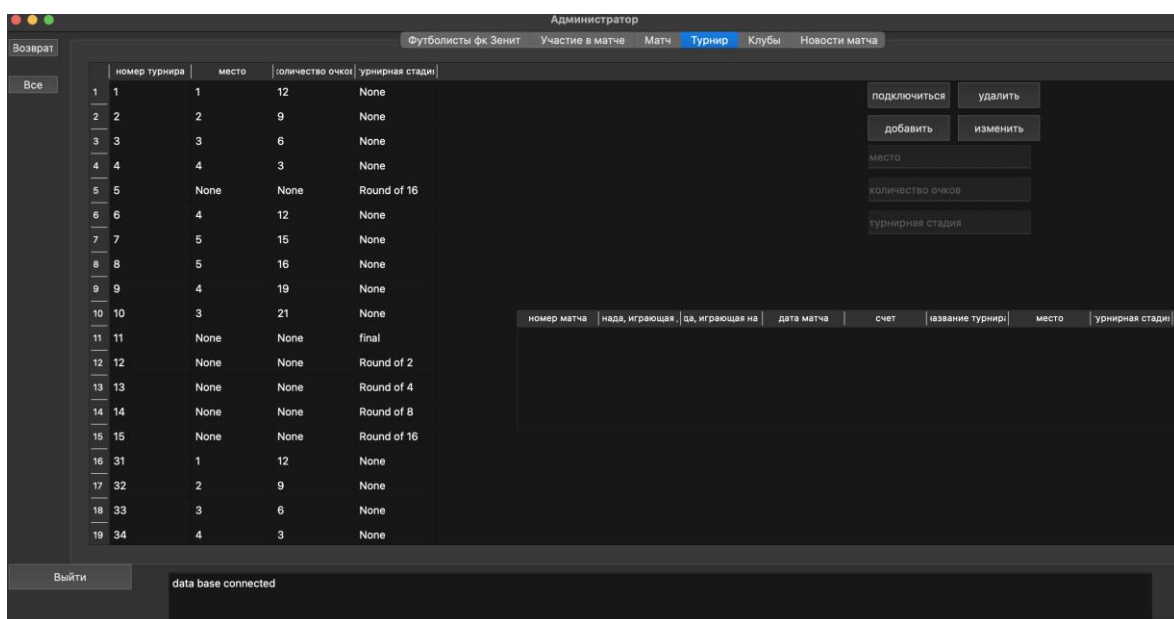
Buttons: Закрыть, Сохранить запись, Матч

Navigation: < > [Delete]

Рисунок 12. Форма «Клубы» на MS Access

Турниры

Таблица предназначена для администратора клуба. Здесь администратор клуба может внести изменения в турнирах, для этого имеются кнопки «добавить», «изменить», «удалить». Для подключения к базе данных имеется соответствующая кнопка «подключиться». Также имеется связанная таблица, в которой отображается в рамках какого турнира проходит матч.



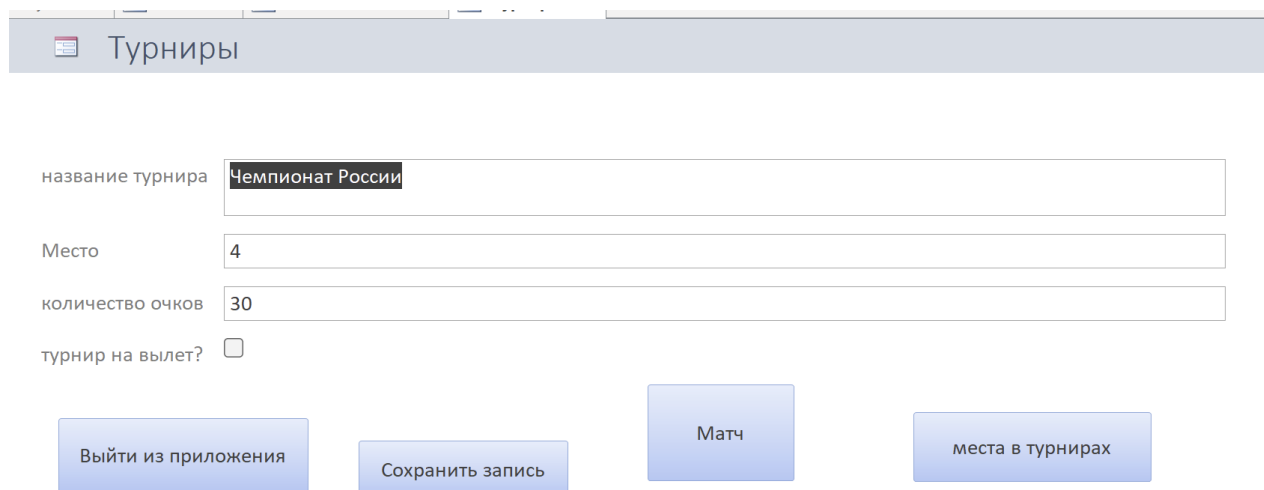
номер турнира	место	количество очков	турнирная стадия
1	1	12	None
2	2	9	None
3	3	6	None
4	4	3	None
5	5	None	Round of 16
6	4	12	None
7	5	15	None
8	5	16	None
9	4	19	None
10	3	21	None
11	None	None	final
12	None	None	Round of 2
13	None	None	Round of 4
14	None	None	Round of 8
15	None	None	Round of 16
16	31	12	None
17	32	9	None
18	33	6	None
19	34	3	None

Buttons: подключить, удалить, добавить, изменить

Input fields: место, количество очков, турнирная стадия

Footer: Выйти, data base connected

Рисунок 13 - Таблица «Турниры»



название турнира

Место

количество очков

турнир на вылет? ☐

Выйти из приложения Сохранить запись Матч места в турнирах

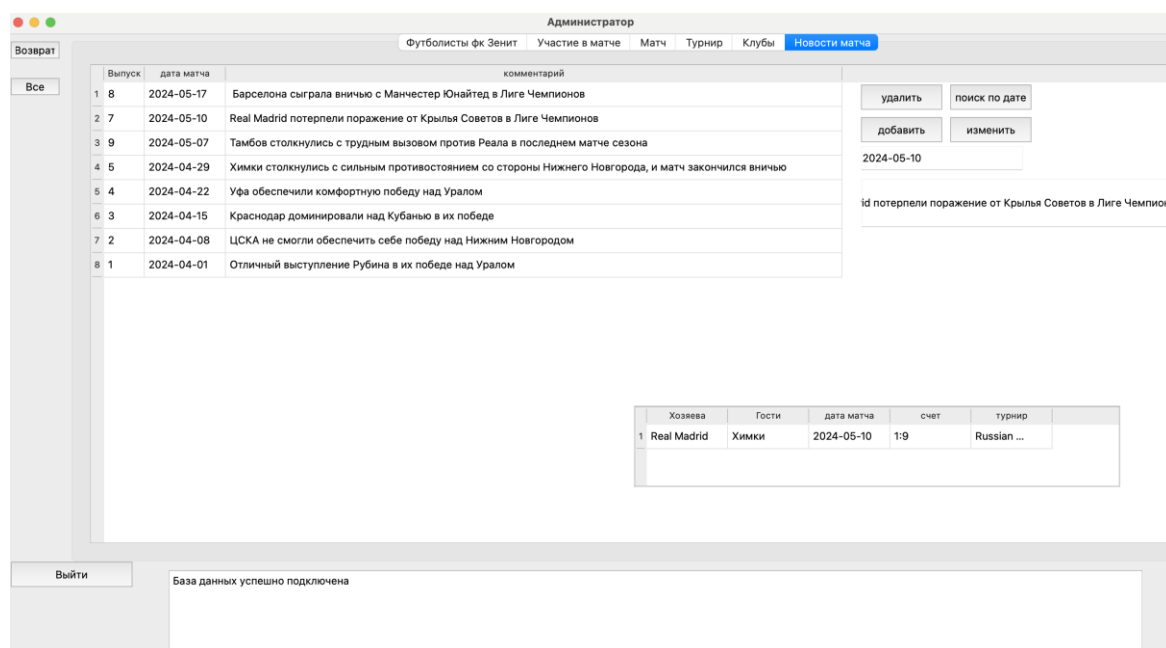
Рисунок 14. Форма «Турниры» на MS Access

Новости матча

Таблица предназначена для администратора клуба. Здесь администратор клуба может внести изменения в новости матча, для этого имеются кнопки «добавить», «изменить», «удалить». Для подключения к базе данных имеется соответствующая кнопка «подключиться».

Также имеется связанная таблица, в которой отображается какая новость соответствует какому матчу.

Также в таблице имеется поиск по дате матча, для более быстрого и удобного поиска необходимой новости



Администратор

Футболисты фк Зенит Участие в матче Матч Турнир Клубы **Новости матча**

Возврат

Выпуск	дата матча	комментарий
1 8	2024-05-17	Барселона сыграла вничью с Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов
2 7	2024-05-10	Real Madrid потерпели поражение от Крылья Советов в Лиге Чемпионов
3 9	2024-05-07	Тамбов столкнулись с трудным вызовом против Реала в последнем матче сезона
4 5	2024-04-29	Химки столкнулись с сильным противостоянием со стороны Нижнего Новгорода, и матч закончился вничью
5 4	2024-04-22	Уфа обеспечили комфортную победу над Уралом
6 3	2024-04-15	Краснодар доминировали над Кубанью в их победе
7 2	2024-04-08	ЦСКА не смогли обеспечить себе победу над Нижним Новгородом
8 1	2024-04-01	Отличное выступление Рубина в их победе над Уралом

удалить поиск по дате

добавить изменить

2024-05-10

id потерпели поражение от Крылья Советов в Лиге Чемпионс

Выйти База данных успешно подключена

Хозяева	Гости	дата матча	счет	турнир
1 Real Madrid	Химки	2024-05-10	1:9	Russian ...

Рисунок 15 - Таблица «Новости матча»

Новости_матча

заголовок новости

Зенит выиграл

Дата новости

12.09.2023

Комментарий

Матч прошел удачно

Матч

1

Заккрыть

Сохранить запись

Матч

Рис 7. Форма «Новости матча» на MS Access

Страница пользователя

Предназначена для пользователя (болельщика). В этой форме пользователь может выбрать пункты меню «состав фк ЗЕНИТ», «игры соперников», «участие в матче», «турнирная таблица», «новости матча». При выборе «Вернуться» происходит переход к авторизации, при выборе «Выйти» происходит завершение программы.

Пользователь					
инд.	играющая	а, играющая на	дата матча	счет	комментарий
1	Зенит	Урал	2023-04-01	3:1	Отличный ...
2	Нижний ...	ЦСКА	2023-04-08	1:1	Зенит не ...
3	Зенит	Крылья ...	2023-04-15	2:0	Зенит ...
4	Урал	ЦСКА	2023-04-22	None	Зенит ...
5	Зенит	Нижний ...	2023-05-07	None	Зенит ...
6	Урал	Real Madrid	2023-05-10	2:2	Зенит ...
7	Real Madrid	Крылья ...	2023-05-10	1:3	Зенит ...
8	Manchester ...	Barcelona	2023-05-17	2:2	Зенит ...
9	Manchester ...	Зенит	2023-05-21	1:1	Зенит ...

Возврат

Выйти

состав фк Зенит

игры соперников Зенит

участие в матче игрока

турнирная таблица

новости мата

поиск новости

дата

вернуться

Рисунок 9 - Страница пользователя

Состав фк ЗЕНИТ

Таблица предназначена для пользователя (болельщика). В этой табличке пользователь может посмотреть кто играет за фк ЗЕНИТ.

	фамилия	имя	возраст	позиция
1	Акинфеев	Игорь	35	Вратарь
2	Селихов	Илья	26	Защитник
3	Сантос	Карл	28	Защитник
4	Жирков	Василий	35	Защитник
5	Халков	Халк	34	Полузащитн...
6	Роналду	Криштиану	36	Нападающий
7	Месси	Лионель	44	Нападающий
8	Кузяев	Далер	26	Полузащитн...
9	Влашич	Никола	24	Полузащитн...
10	Миранчук	Антон	30	Полузащитн...
11	Кучаев	Константин	23	Полузащитн...
12	Mancini	Roberto	27	Защитник
13	Roberto	Sergi	24	Нападающий
14	Фернандес	Жозе	30	Защитник

Рисунок 10 - Таблица «Состав фк ЗЕНИТ»

Игры соперников ЗЕНИТ

Таблица предназначена для пользователя (болельщика). В этой табличке пользователь может посмотреть, как играют противники фк ЗЕНИТ.

Также реализован поиск по команде. Для этого необходимо в поле «команда» ввести необходимую для поиска команду и нажать на кнопку «поиск результатов соперника». После выполнения этих действий будет выведена информация о матчах искомой команды. По кнопке «вернуться» можно вернуться на таблицу со всеми данными матчей соперников.

команда, играющая дома	команда, играющая на выезде	дата матча	счет	
Manchester ...	Нижний ...	2023-04-29	2:5	
Manchester ...	Нижний ...	2023-04-29	2:5	
Урал	Real Madrid	2023-05-07	2:2	
Урал	Real Madrid	2023-05-07	2:2	
Урал	Real Madrid	2023-05-07	2:2	
Урал	Real Madrid	2023-05-07	2:2	
Урал	Real Madrid	2023-05-07	2:2	
Real Madrid	Крылья ...	2023-05-10	1:3	
Real Madrid	Крылья ...	2023-05-10	1:3	
Real Madrid	Крылья ...	2023-05-10	1:3	
Manchester ...	Barcelona	2023-05-17	2:2	
Manchester ...	Barcelona	2023-05-17	2:2	
Manchester ...	Barcelona	2023-05-17	2:2	
Нижний ...	Урал	2023-05-18	4:0	

Рисунок 11 - Таблица «Игры соперников ЗЕНИТ»

Участие в матче игрока

Таблица предназначена для пользователя (болельщика). В этой табличке пользователь может посмотреть, как играют футболисты фк ЗЕНИТ.

Также реализован поиск игрока. Для этого необходимо в поле «фамилия» ввести необходимую для поиска фамилию игрока и нажать на кнопку «поиск игрока». После выполнения этих действий будет выведена информация об участии в матче искомого игрока. По кнопке «вернуться» можно вернуться на таблицу со всеми данными участия в матче футболистов ЗЕНИТ.

	имя	фамилия	чество игровых м	количество голое	чество ассистен	расная карточке	желтая к
1	Игорь	Акинфеев	2023-04-01	90	0	0	False
2	Карл	Сантос	2023-04-01	90	0	0	True
3	Карл	Сантос	2023-04-08	90	1	0	False
4	Василий	Жирков	2023-04-01	90	1	0	False
5	Василий	Жирков	2023-04-15	90	0	0	False
6	Илья	Селихов	2023-04-08	90	0	1	False
7	Никола	Влашич	2023-04-01	45	0	0	True
8	Антон	Миранчук	2023-04-01	45	0	0	False
9	Криштиану	Роналду	2023-04-08	45	0	0	False
10	Лионель	Месси	2023-04-15	90	0	1	False

Рисунок 12 - Таблица «Участие в матче игрока»

Турнирная таблица

Таблица предназначена для пользователя (болельщика). В этой табличке пользователь может посмотреть турнирную сетку.

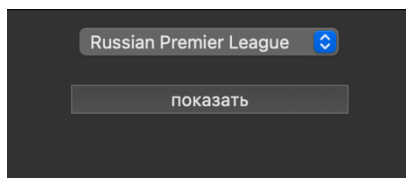


Рисунок 13 - Выбор турнирной таблицы

Для этого необходимо выбрать искомый турнир и после этого нажать на кнопку «показать».

Для выхода в меню поиска турнирной сетки необходимо нажать на кнопку «вернуться»

	Manchester United	Зенит	Крылья Советов	Нижний Новгород	Урал	ЦСКА
Manchester United	Z	2:5	None	None	None	None
Зенит	2:5	Z	2:0	None	2:3	None
Крылья Советов	None	2:0	Z	None	None	None
Нижний Новгород	None	None	None	Z	None	1:1
Урал	None	2:3	None	None	Z	
ЦСКА	None	None	None	1:1		Z

Рисунок 14 - Таблица «Турнирная таблица»

Новости матча

Таблица предназначена для пользователя (болельщика). В этой табличке пользователь может посмотреть новости матча.

Также реализован поиск новости. Для этого необходимо в поле «дата» ввести необходимую для поиска дату и нажать на кнопку «поиск новости». После выполнения этих действий будет выведена искомая новость. По кнопке «вернуться» можно вернуться на таблицу со всеми данными новостей матча.

	хозяева	гости	дата матча	счет	комментарий	
1	Real Madrid	Кубань	2024-05-10	1:3	Real Madrid потерпели поражение от Крылья Советов в Лиге ...	поиск новости дата вернуться
2	МЮ	Barcelona	2024-05-17	2:2	Барселона сыграла вничью с Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов	
3	Тамбов	Real Madrid	2024-05-07	2:2	Тамбов столкнулись с трудным вызовом против Реала в последнем...	
4	Химки	Нижний ...	2024-04-29	None	Химки столкнулись с сильным противостоянием со стороны ...	
5	Урал	Уфа	2024-04-22	None	Уфа обеспечили комфортную победу над Уралом	
6	Краснодар	Кубань	2024-04-15	2:0	Краснодар доминировали над Кубанью в их победе	
7	Нижний ...	ЦСКА	2024-04-08	1:1	ЦСКА не смогли обеспечить себе победу над Нижним Новгородом	
8	Рубин	Урал	2024-04-01	3:1	Отличное выступление Рубина в их победе над Уралом	

Рисунок 15 - Таблица «Новости матча»

9. Граф диалога

9.1. Графическая схема

Графическая схема графа диалога приведена в графической части (лист 8).

9.2. Описание графа диалога

Работа системы начинается с авторизации. Здесь можно выбрать в выпадающем меню «Администратор», «Пользователь» ввести пароль и перейти на соответствующие страницы. Также можно выйти из системы.

При переходе на Страницу «администратор» можно выбрать пункты меню «футболисты ЗЕНИТ», «участие в матче», «матч», «клубы», «турниры», «новости матча». При выборе «возврат» происходит переход к авторизации, при выборе «Выйти» происходит завершение программы. Также имеется кнопка «Все», которая загружает все данные в соответствующие таблицы из базы данных.

При выборе пункта «футболисты ЗЕНИТ» можно заполнить и/или изменить и/или удалить данные связанные с данным «футболисты ЗЕНИТ».

Аналогично для «участие в матче», «матч», «клубы», «турниры», «новости матча».

При выборе пункта «новости матча» также можно воспользоваться поиском новости по дате.

При переходе на Страницу «пользователь» можно выбрать пункты меню «состав фк ЗЕНИТ», «игры соперников», «участие в матче», «турнирная таблица», «новости матча». При выборе «Вернуться» происходит переход к авторизации, при выборе «Выйти» происходит завершение программы.

При выборе пункта «состав фк ЗЕНИТ» открывается состав фк ЗЕНИТ.

При выборе пункта «игры соперников» открываются состав игры соперников. Также имеется поиск по сопернику.

При выборе пункта «участие в матче» открывается состав фк ЗЕНИТ. Также имеется поиск по игроку.

При выборе пункта «турнирная таблица»,» открывается состав фк ЗЕНИТ. Также имеется поиск по заданному турниру.

При выборе пункта «новости матча» открывается состав фк ЗЕНИТ также можно воспользоваться поиском новости по дате.

10. Руководство пользователя

10.1. Общие сведения

База данных создана для упрощения процесса учета достижений игроков и учета результатов футбольного клуба ЗЕНИТ. Система помогает вести учет футбольных матчей, хранит информацию о футболистах, играющих в футбольном клубе ЗЕНИТ

Работа системы начинается с авторизации. Здесь можно выбрать в выпадающем меню «Администратор», «Пользователь» ввести пароль и перейти на соответствующие страницы. Также можно выйти из системы.

При переходе на Страницу «администратор» можно выбрать пункты меню «футболисты ЗЕНИТ», «участие в матче», «матч», «клубы», «турниры», «новости матча». При выборе «возврат» происходит переход к авторизации, при выборе «Выйти» происходит завершение программы. Также имеется кнопка «Все», которая загружает все данные в соответствующие таблицы из базы данных.

При выборе пункта «футболисты ЗЕНИТ» можно заполнить и/или изменить и/или удалить данные связанные с данным «футболисты ЗЕНИТ».

Аналогично для «участие в матче», «матч», «клубы», «турниры», «новости матча».

При выборе пункта «новости матча» также можно воспользоваться поиском новости по дате.

При переходе на Страницу «пользователь» можно выбрать пункты меню «состав фк ЗЕНИТ», «игры соперников», «участие в матче», «турнирная таблица», «новости матча». При выборе «Вернуться» происходит переход к авторизации, при выборе «Выйти» происходит завершение программы.

При выборе пункта «состав фк ЗЕНИТ» открывается состав фк ЗЕНИТ.

При выборе пункта «игры соперников» открываются состав игры соперников. Также имеется поиск по сопернику.

При выборе пункта «участие в матче» открывается состав фк ЗЕНИТ. Также имеется поиск по игроку.

При выборе пункта «турнирная таблица»,» открывается состав фк ЗЕНИТ. Также имеется поиск по заданному турниру.

При выборе пункта «новости матча» открывается состав фк ЗЕНИТ также можно воспользоваться поиском новости по дате.

10.2. Установка и первоначальная настройка

Для работы с приложением необходимо:

- 10.2.1. Операционная система Microsoft Windows 7 и выше;
- 10.2.2. СУБД PostgreSQL
- 10.2.3. Текстовый редактор VIM с ЯП Python3

10.3. Основные понятия и определения

Администратор – тип пользователя, который может вносить изменения в БД.

Пользователь – он же болельщик, может просматривать отчеты.

ФК – аббревиатура, расшифровывающаяся как «футбольный клуб».

ЗЕНИТ – название футбольного клуба.

Турнирная сетка – это таблица, используемая для отображения текущего положения команд в определенном турнире. В ней отображается информация о результатах сыгранных матчей.

10.4. Интерфейс пользователя

Приведен в пункте 7 с подробным описанием каждой формы.

10.5. Работа с программой

№ п.	Исходное состояние	Действие	Ожидаемый результат
1.	Форма «АИС ФК ЗЕНИТ»	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Нажать на кнопку зайти	Переход к форме «администрация»
2.	Форма «АИС ФК ЗЕНИТ»	Нажать в окне авторизации на user, ввести пароль. Нажать на кнопку зайти	Переход к форме «пользователь»

3.	Форма «администрация», Форма «пользователь»	Нажать на кнопку «Возврат»	Переход к форме «АИС ФК ЗЕНИТ»
4.	Форма «АИС ФК ЗЕНИТ», Форма «администрация», Форма «пользователь»	Нажать на кнопку «Выйти»	Выход из приложения
5.	Форма «администрация»,	Нажать на кнопку «Все»	Загружаются все таблицы для администратора
6.	Форма «администрация»,	Нажать на кнопку «Участие в матче». Аналогично для кнопок: «Футболисты ЗЕНИТ», «Матч», «Клубы», «Турниры», «Новости матча»	Открывает соответствующую таблицу
7.	Форма «администрация»,	Нажать на кнопку «Подключиться» внутри таблицы «Участие в матче». Аналогично для таблиц: «Футболисты ЗЕНИТ», «Матч», «Клубы», «Турниры», «Новости матча»	Загружаются соответствующие таблицы для администратора

8.	Форма «администрация»,	Нажать на кнопку «Добавить» внутри таблицы «Участие в матче». Ввести необходимые данные. Аналогично для таблиц: «Футболисты ЗЕНИТ», «Матч», «Клубы», «Турниры», «Новости матча»	Добавление данных в базу данных.
9.	Форма «администрация»,	Нажать на кнопку «Изменить» внутри таблицы «Участие в матче». Изменить необходимые данные. Аналогично для таблиц: «Футболисты ЗЕНИТ», «Матч», «Клубы», «Турниры», «Новости матча»	Изменение данных в базе данных.
10.	Форма «администрация»,	Выбрать необходимую для удаления строку. Нажать на кнопку «Удалить» внутри таблицы «Участие в матче». Аналогично для таблиц: «Футболисты	Удаление данных из базы данных.

		ЗЕНИТ», «Матч», «Клубы», «Турниры», «Новости матча»	
11.	Форма «администрация»,	Перейти к таблице «Новости матча». Ввести дату матча, необходимую для поиска новости по указанной дате. Нажать на кнопку «поиск по дате».	Вывод на экран отчета о новостях матча по требуемой дате
12.	Форма «пользователь»	Нажать на кнопку «состав фк ЗЕНИТ». Аналогично для кнопок: «игры соперников ЗЕНИТ», «участие в матче игрока», «турнирная таблица», «новости матча».	Открывает соответствующий отчет.
13.	Форма «пользователь»	Нажать на кнопку «игры соперников ЗЕНИТ». Ввести название команды, необходимую для поиска. Нажать на кнопку «поиск результатов соперника».	Вывод на экран отчета о новостях матча по требуемой команде.

14.	Форма «пользователь»	Нажать на кнопку «игры соперников ЗЕНИТ». Ввести фамилию игрока, необходимую для поиска. Нажать на кнопку «поиск игрока».	Вывод на экран отчета о новостях матча по требуемому игроку.
15.	Форма «пользователь»	Нажать на кнопку «турнирная таблица». Выбрать необходимую таблицу для ее просмотра. Нажать на кнопку «показать».	Вывод на экран соответствующей таблицы.
16.	Форма «пользователь»	Нажать на кнопку «новости матча». Ввести дату матча, необходимую для поиска новости по указанной дате. Нажать на кнопку «поиск новости».».	Вывод на экран отчета о новостях матча по требуемой дате.

10.6. Пользовательская настройка.

Для запуска программы необходимо открыть программу «FC_Zenit» и запустить файл main.py

10.7. Сообщения об ошибках и аварийных ситуациях.

Если зайти под администратором в приложение и заполнить

В таблице «участие в матче» количество голов, количество ассистентов, количество игровых минут не могут быть отрицательными. В обратном случае будет выведена соответствующая ошибка.

В таблице «новости матча» и «матч» дата матча должна быть введена в формате YYYY-MM-DD. В обратном случае будет выведена соответствующая ошибка.

В таблице «турнир» поля «место» и «количество очков» не могут быть отрицательными. В обратном случае будет выведена соответствующая ошибка.

В таблице «футболисты ЗЕНИТ» поле «возраст» не может быть отрицательным. В обратном случае будет выведена соответствующая ошибка.

Если зайти под администратором в приложение и перейти к «игры соперников ЗЕНИТ», если в БД нет соперника, которого ищет пользователь, будет выведена соответствующая ошибка.

«участие в матче игрока», если в БД нет игрока, которого ищет пользователь, будет выведена соответствующая ошибка.

«новости матча», дата матча должна быть введена в формате YYYY-MM-DD. В обратном случае будет выведена соответствующая ошибка.

11. Программа и методика испытаний

Программа и методика испытаний

Объектом испытаний является «АИС фк ЗЕНИТ». Целью испытаний является проверка правильности функционирования системы. Испытания проводятся в соответствии с пунктами раздела 5.2 и 5.3 (функциональные требования) технического задания.

№ п.	Пункт ТЗ	Действие	Результат
------	-------------	----------	-----------

1.	5.2.1	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Заполнить или отредактировать поля Фамилия и Имя. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
2.	5.2.2	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Заполнить или отредактировать поле позиция. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
3.	5.2.3	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Заполнить или отредактировать поле возраст. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
4.	5.2.4	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «участие в матче». Заполнить или отредактировать поле количество голов. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД

5.	5.2.5	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «участие в матче». Заполнить или отредактировать поле количество ассистентов. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
6.	5.2.6	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «участие в матче». Заполнить или отредактировать поле количество игровых минут. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
7.	5.2.7	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «участие в матче». Заполнить или отредактировать поле наличие желтой карточки. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД

8.	5.2.8	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «участие в матче». Заполнить или отредактировать поле наличие красной карточки. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
9.	5.2.9	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «матч». Заполнить или отредактировать поле счет. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
10.	5.2.10	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «матч». Заполнить или отредактировать поле название турнира. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
11.	5.2.11	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «матч». Заполнить или отредактировать поле дата матча. Нажать соответствующую кнопку.	Добавление или изменение данных в БД

		Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	
12.	5.2.12	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «матч». Выбрать из списка команды. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
13.	5.2.13	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «новости матча». Заполнить или отредактировать поле комментариев. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
14.	5.2.14	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «новости матча». Заполнить или отредактировать поле дата матча. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
15.	5.2.15	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «Турнир». Заполнить или отредактировать поле	Добавление или изменение данных в БД

		количество очков. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	
16.	5.2.16	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «Турнир». Заполнить или отредактировать поле место. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
17.	5.2.17	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «Турнир». Заполнить или отредактировать поле турнирная стадия. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
18.	5.2.18	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «участие в матче». В поле дата матча ввести фамилию и нажать «Поиск по дате»	Вывод данных найденных новостей
19.	5.2.19	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «Клубы». Заполнить или отредактировать поле	Добавление или изменение данных в БД

		название команды. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	
20.	5.2.20	Нажать в окне авторизации на admin, ввести пароль. Перейти в таблицу «Клубы». Заполнить или отредактировать поле страна. Нажать соответствующую кнопку. Для повторного подключения к БД нажать кнопку «подключиться».	Добавление или изменение данных в БД
21.	5.3.1	Нажать в окне авторизации на user, ввести пароль. Нажать на кнопку «состав фк ЗЕНИТ».	Вывод данных найденного состава фк ЗЕНИТ
22.	5.3.2	Нажать в окне авторизации на user, ввести пароль. Нажать на кнопку «игры соперников ЗЕНИТ».	Вывод данных найденных игр соперников ЗЕНИТ
23.	5.3.3	Нажать в окне авторизации на user, ввести пароль. Нажать на кнопку «игры соперников ЗЕНИТ». Ввести в поле «команда»	Вывод данных требуемых соперников

		название команды, результаты матча которой требуется найти. Нажать на кнопку «поиск результатов соперника»	
24.	5.3.4	Нажать в окне авторизации на user, ввести пароль. Нажать на кнопку «участие в матче игрока».	Вывод данных участия игроков в матче
25.	5.3.5	Нажать в окне авторизации на user, ввести пароль. Нажать на кнопку «участие в матче игрока». Ввести в поле «фамилия» фамилию игрока, участие в матче которого требуется найти. Нажать на кнопку «поиск игрока»	Вывод данных требуемых игроков
26.	5.3.6	Нажать в окне авторизации на user, ввести пароль. Нажать на кнопку «новости матча».	Вывод данных новостей матча
27.	5.3.7	Нажать в окне авторизации на user, ввести пароль. Нажать на кнопку «новости матча». Ввести в поле «дата» фамилию игрока, участие в матче которого требуется найти. Нажать на кнопку «поиск новости»	Вывод данных требуемых новостей матча
28.	5.3.8	Нажать в окне авторизации на user, ввести пароль. Нажать на кнопку «турнирная таблица». Ввести в поле «название турнира»	Вывод требуемой

		название турнира, которое требуется найти. Нажать на кнопку «показать»	турнирной таблицы
--	--	--	-------------------

12. Анализ построения запроса

В данном запросе оптимизировано время в сравнении с последующим запросом.

```
explain analyse SELECT home_team.club_name, away_team.club_name, match.score
FROM match
JOIN clubs AS home_team ON home_team.club_id = match.home_team_id
JOIN clubs AS away_team ON away_team.club_id = match.away_team_id
JOIN tournament ON match.tournament_id = tournament.tournament_id
WHERE name_of_tournament = 'La Liga'
order by match_date;
```

```
Sort (cost=30.67..30.70 rows=9 width=204) (actual time=0.858..0.861 rows=12 loops=1)
  Sort Key: match.match_date
  Sort Method: quicksort Memory: 25kB
  -> Nested Loop (cost=3.16..30.53 rows=9 width=204) (actual time=0.446..0.472 rows=12 loops=1)
    -> Hash Join (cost=3.00..18.78 rows=9 width=110) (actual time=0.423..0.434 rows=12 loops=1)
      Hash Cond: (away_team.club_id = match.away_team_id)
      -> Seq Scan on clubs away_team (cost=0.00..13.50 rows=350 width=102) (actual time=0.034..0.037 rows=17 loops=1)
      -> Hash (cost=2.89..2.89 rows=9 width=16) (actual time=0.357..0.358 rows=12 loops=1)
        Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
        -> Hash Join (cost=1.18..2.89 rows=9 width=16) (actual time=0.310..0.326 rows=12 loops=1)
          Hash Cond: (match.tournament_id = tournament.tournament_id)
          -> Seq Scan on match (cost=0.00..1.62 rows=29 width=20) (actual time=0.017..0.031 rows=23 loops=1)
            Filter: ((name_of_tournament)::text = 'Russian Premier League'::text)
            Rows Removed by Filter: 27
          -> Hash (cost=1.08..1.08 rows=8 width=4) (actual time=0.276..0.276 rows=8 loops=1)
            Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
            -> Seq Scan on tournament (cost=0.00..1.08 rows=8 width=4) (actual time=0.017..0.020 rows=8 loops=1)
    -> Memoize (cost=0.16..1.83 rows=1 width=102) (actual time=0.002..0.002 rows=1 loops=12)
      Cache Key: match.home_team_id
      Cache Mode: logical
      Hits: 9 Misses: 3 Evictions: 0 Overflows: 0 Memory Usage: 1kB
      -> Index Scan using clubs_pkey on clubs home_team (cost=0.15..1.82 rows=1 width=102) (actual time=0.007..0.007 rows=1 loops=12)
        Index Cond: (club_id = match.home_team_id)
Planning Time: 4.178 ms
Execution Time: 1.645 ms
```



Sort - Узел сортировки сортирует набор записей на основе указанного ключа сортировки 'Russian Primer League'.

Nested Loop Node - объединяет два набора записей, просматривая каждую запись в первом наборе и пытаясь найти совпадение во втором наборе. Возвращаются все совпадающие записи.

Memoize Node - используется для кэширования результатов внутренней стороны вложенного цикла. Это позволяет избежать выполнения базовых узлов, когда результаты текущих параметров уже находятся в кэше.

Index Scan Node- Узел сканирования индекса находит соответствующие записи на основе индекса. Сканирование индекса выполняет 2 операции чтения: одну для чтения индекса, а другую для чтения фактического значения из таблицы.

Hash Join - объединяет два набора записей, хешируя один из них (используя Hash Scan).

Узел сканирования Seq находит соответствующие записи, последовательно сканируя набор входных записей. При чтении из таблицы сканирование Seq (в отличие от сканирования индекса) выполняет одну операцию чтения (считывается только таблица).

Хэш-узел генерирует хэш-таблицу из записей во входном наборе записей. Хэш используется Hash Join.

Hash Join Node объединяет два набора записей, хешируя один из них (используя Hash Scan).

Узел сканирования Seq находит соответствующие записи, последовательно сканируя набор входных записей. При чтении из таблицы сканирование Seq (в отличие от сканирования индекса) выполняет одну операцию чтения (считывается только таблица).

Seq Sacane - узел сканирования Seq находит соответствующие записи, последовательно сканируя набор входных записей. При чтении из таблицы сканирование Seq (в отличие от сканирования индекса) выполняет одну операцию чтения (считывается только таблица).

В данном запросе оптимизировано стоимости в сравнении с предыдущим запросом.

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT home_team.club_name, away_team.club_name, match.score
FROM (SELECT * FROM match WHERE name_of_tournament = 'Russian Premier League') AS match
JOIN clubs AS home_team ON home_team.club_id = match.home_team_id
JOIN clubs AS away_team ON away_team.club_id = match.away_team_id
ORDER BY match_date;
```

Sort (cost=33.37..33.44 rows=29 width=204) (actual time=0.716..0.719 rows=23 loops=1)
Sort Key: match.match_date
Sort Method: quicksort Memory: 26kB
-> Hash Join (cost=18.03..32.66 rows=29 width=204) (actual time=0.203..0.243 rows=23 loops=1)
Hash Cond: (match.away_team_id = away_team.club_id)
-> Nested Loop (cost=0.16..14.71 rows=29 width=110) (actual time=0.117..0.150 rows=23 loops=1)
-> Seq Scan on match (cost=0.00..1.62 rows=29 width=16) (actual time=0.052..0.064 rows=29 loops=1)
Filter: ((name_of_tournament)::text = 'Russian Premier League'::text)
Rows Removed by Filter: 27
-> Memoize (cost=0.16..1.83 rows=1 width=102) (actual time=0.003..0.003 rows=1 loops=1)
Cache Key: match.home_team_id
Cache Mode: logical
Hits: 19 Misses: 4 Evictions: 0 Overflows: 0 Memory Usage: 1kB
-> Index Scan using clubs_pkey on clubs home_team (cost=0.15..1.82 rows=1 width=102) (actual time=0.000..0.000 rows=1 loops=1)
Index Cond: (club_id = match.home_team_id)
-> Hash (cost=13.50..13.50 rows=350 width=102) (actual time=0.040..0.041 rows=17 loops=1)
Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
-> Seq Scan on clubs away_team (cost=0.00..13.50 rows=350 width=102) (actual time=0.000..0.000 rows=350 loops=1)
Planning Time: 0.576 ms
Execution Time: 0.997 ms



Sort - Узел сортировки сортирует набор записей на основе указанного ключа сортировки 'Russian Primer League'.

Hash Join Node - объединяет два набора записей, хешируя один из них (используя Hash Scan).

Hash - Хэш-узел генерирует хэш-таблицу из записей во входном наборе записей. Хэш используется Hash Join.

Seq Scan - узел сканирования Seq находит соответствующие записи,

последовательно сканируя набор входных записей. При чтении из таблицы сканирование Seq (в отличие от сканирования индекса) выполняет одну операцию чтения (считывается только таблица).

Nested Loop Node - объединяет два набора записей, просматривая каждую запись в первом наборе и пытаясь найти совпадение во втором наборе. Возвращаются все совпадающие записи.

Memoize Node - используется для кэширования результатов внутренней стороны вложенного цикла. Это позволяет избежать выполнения базовых узлов, когда результаты текущих параметров уже находятся в кэше.

Seq - узел сканирования Seq находит соответствующие записи, последовательно сканируя набор входных записей. При чтении из таблицы сканирование Seq (в отличие от сканирования индекса) выполняет одну операцию чтения (считывается только таблица).

Index scan - узел сканирования индекса находит соответствующие записи на основе индекса. Сканирование индекса выполняет 2 операции чтения: одну для чтения индекса, а другую для чтения фактического значения из таблицы.

Таким образом, данный запрос оптимизирован по времени.

```
explain analyse SELECT home_team.club_name, away_team.club_name, match.score
                  FROM match
                  JOIN clubs AS home_team ON home_team.club_id = match.home_team_id
                  JOIN clubs AS away_team ON away_team.club_id = match.away_team_id
                  JOIN tournament ON match.tournament_id = tournament.tournament_id
                  WHERE name_of_tournament = 'La Liga'
                  order by match_date;
```

данный запрос оптимизирован по стоимости.

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT home_team.club_name, away_team.club_name, match.score
FROM (SELECT * FROM match WHERE name_of_tournament = 'Russian Premier League') AS match
JOIN clubs AS home_team ON home_team.club_id = match.home_team_id
JOIN clubs AS away_team ON away_team.club_id = match.away_team_id
ORDER BY match_date;
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения курсового проекта были достигнуты поставленные цели:

- были получены навыки инфологического и даталогического проектирования баз данных,
- была освоена СУБД PostgreSQL,
- были получены навыки создания приложения к базам данных на PyQt,
- были получены навыки грамотного оформления документации: описана предметная область, составлена инфологическая и даталогическая модели, структурная схемы системы и граф диалога, разработаны DFD и IDEF0 диаграммы.

В результате курсовой работы создана АИС «фк ЗЕНИТ», которая позволит автоматизировать работу с данными футбольного клуба.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) Г. И. Ревунков, Лекции по курсу «Банки данных», 2011-2012 учебный год.
- 2) Ю. А. Григорьев, Г. И. Ревунков, «Банки данных», М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002.
- 3) С. Д. Кузнецов «Базы данных: языки и модели»
- 4) Т. Конноли, К. Бегг, А. Строгани «Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика»
- 5) К. Дейт «Введение в системы баз данных» (8-е изд.)
- 6) О. Н. Евсеева, А. Б. Шамшев «Работа с базами данных на языке C#. Технология ADO.NET»
- 7) Энтони Молинаро «SQL. Сборник рецептов»

Техническое задание.

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана

Утверждаю:

Силантьева Е.Ю.

" _____ " _____ 2024 г.

Курсовой проект по курсу «Базы данных» АИС «футбольный клуб ЗЕНИТ»

Техническое задание(вид документа)

писчая бумага(вид носителя)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Студент группы ИУ5-43Б

Горенков А. А.

" _ " _____ 2024 г.

Москва - 2024

1. Наименование проекта.

Разрабатываемая автоматизированная информационная система называется «АИС футбольный клуб ЗЕНИТ».

2. Основание для разработки

Основанием для разработки данного программного продукта является учебный план кафедры «Системы обработки информации и управления» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

3. Назначение разработки

Предназначение АИС «фк ЗЕНИТ» была разработана для автоматизации процесса учета достижений игроков и учета результатов футбольного клуба ЗЕНИТ.

АИС «фк ЗЕНИТ» может быть использована администрацией фк ЗЕНИТ, а также пользователям (болельщикам), которым нужно посмотреть необходимую информацию о фк ЗЕНИТ.

Программный продукт представляет собой базу данных, под управлением PostgreSQL, а также приложение на PyQt.

4. Исполнитель

Студент группы ИУ5-43Б МГТУ им. Н. Э. Баумана Горенков А. А.

5. Технические требования к системе.

5.1. Общие требования

«АИС футбольный клуб ЗЕНИТ» должна быть разработана в среде программирования PyQt, а сами наборы данных – таблицы должны быть разработаны в среде DataGrip. Программа должна обеспечивать ввод, изменение и удаление данных, а также должна осуществлять вывод

информации в виде отчетов.

5.2. Функциональные требования (администратор)

- 5.2.1. Ввод и редактирование ФИО у футболиста
- 5.2.2. Ввод и редактирование позиции футболиста
- 5.2.3. Ввод и редактирование возраста
- 5.2.4. Ввод и редактирование количество голов в матче
- 5.2.5. Ввод и редактирование количества ассистентов у игрока в матче
- 5.2.6. Ввод и редактирование количества игровых минут у игрока в матче
- 5.2.7. Ввод и редактирование наличия желтой карточки у игрока в матче
- 5.2.8. Ввод и редактирование наличия красной карточки у игрока в матче
- 5.2.9. Ввод и редактирование счета в матче
- 5.2.10. Ввод и редактирование названия турнира, в рамках которого проходит матч
- 5.2.11. Ввод и редактирование даты матча
- 5.2.12. Ввод и редактирование оппонентов в матче
- 5.2.13. Ввод и редактирование новостных событий произошедших в матче
- 5.2.14. Ввод и редактирование даты у новостей, произошедших в матче
- 5.2.15. Ввод и редактирование количества очков в турнире у футбольного клуба ЗЕНИТ
- 5.2.16. Ввод и редактирование места в турнире которое занимает ЗЕНИТ
- 5.2.17. Ввод и редактирование стадии турнирной сетки
- 5.2.18. Поиск новости по дате матча
- 5.2.19. Ввод и редактирование названия клуба
- 5.2.20. Ввод и редактирование страны у клуба

5.3. Функциональные требования (пользователь)

- 5.3.1. Просмотр состава фк ЗЕНИТ
- 5.3.2. Просмотр матчей соперников ЗЕНИТ

- 5.3.3. Поиск матчей соперников ЗЕНИТ
- 5.3.4. Просмотр участия игроков в матче
- 5.3.5. Поиск игроков участвующих в матче
- 5.3.6. Просмотр новостей матча
- 5.3.7. Поиск новости по дате матча
- 5.3.8. Формирование таблицы турнира по заданному турниру

5.4. *Требования к входным и выходным данным*

5.4.1. Входные данные.

Система должна обрабатывать следующие входные данные:

- 5.4.1.1. О футболистах фк ЗЕНИТ
- 5.4.1.2. Об участии в матче
- 5.4.1.3. О матче
- 5.4.1.4. О клубах (соперниках)
- 5.4.1.5. О новостях матчей
- 5.4.1.6. О турнирах

5.4.2. Выходные данные.

Система должна формировать следующие выходные данные:

- 5.4.2.1. О футболистах фк ЗЕНИТ
- 5.4.2.2. Об участии в матче
- 5.4.2.3. О матче
- 5.4.2.4. О клубах (соперниках)
- 5.4.2.5. О турнирах

5.5. *Требования к программному обеспечению (администратор)*

Для корректной работы программы «АИС футбольный клуб ЗЕНИТ» необходимо следующее программное обеспечение:

- 5.5.1. Операционная система Microsoft Windows 7 и выше;

5.5.2. СУБД PostgreSQL

5.5.3. Текстовый редактор VIM с ЯП Python3

5.6. Требования к программному обеспечению (пользователь)

5.6.1. Особые требования не предъявляются

5.7. Требования к техническому обеспечению (администратор)

Для корректной работы «АИС футбольный клуб ЗЕНИТ» необходимо следующее техническое обеспечение:

Для корректной работы «АИС фирмы по контролю и обслуживанию водосчетчиков» необходимо следующее техническое обеспечение:

5.7.1. Современный персональный компьютер.

5.7.2. Цветной монитор;

5.7.3. Стандартная русифицированная клавиатура;

5.7.4. Манипулятор мышь.

5.8. Требования к техническому обеспечению (пользователь)

5.8.1. Особые требования не предъявляются

5.9. Требования к лингвистическому обеспечению

5.9.1. Интерфейс системы АИС футбольный клуб ЗЕНИТ» должен быть реализован на русском языке. В PostgreSQL – английский.

5.10. Требования к условиям эксплуатации

5.10.1. Для корректной работы программы её необходимо использовать в соответствии с руководством пользователя.

5.10.2. Приложение должно обеспечивать реакцию на запрос пользователя в течение 3-4 с, в остальных случаях выводить сообщение о

том, что она работает.

5.10.3. Пользователь системы должен обладать базовыми навыками работы в ОС Windows7, а также уметь работать со стандартной клавиатурой и мышью.

5.10.4. Потери данных или их искажения не допускаются. При сбоях в работе компьютера все данные должны сохраняться на жестком диске. После ликвидации сбоя компьютера приложение должно функционировать в нормальном режиме.

6. Требования к документации

Для приема работы необходимо предоставить следующие документы:

12.1. Техническое задание;

12.2. Пояснительная записка со следующими графическими документами и рисунками:

12.2.1. Диаграмма DFD функциональной модели предметной области;

12.2.2. Диаграмма IDEF0 функциональной модели предметной области;

12.2.3. Структурная схема АИС;

Инфологическая модель предметной области (графическая диаграмма);

Датологическая модель предметной области (графическая диаграмма);

Граф диалога системы;

Схема работы системы.

Интерфейс пользователя (формы, запросы, отчеты).

Также в пояснительной записке должны присутствовать руководство пользователя, программа и методика испытаний.

Стадии и этапы разработки

Сроки выполнения отдельных этапов и работ по КР

Анализ предметной области – 4 семестр 2024г.

Разработка модели данных. Составление инфологической модели – 4 семестр 2024г.

Создание приложения на базе Qt creator (создание оконного приложения) – 4 семестр 2024г.

Разработка и оформление структурной схемы системы и графа диалога – 4 семестр 2024г.

6.1.1. Создание приложения с использованием Qt/PyQt(создание форм, запросов, отчетов) – 4семестр 2024г.

6.1.2. Окончательная разработка документации и оформление курсового проекта – 4семестр 2024г.

6.1.3. Защита курсового проекта – 4 семестр 2024г.

7. Порядок контроля и приема задания

Прием и контроль программного изделия «АИС футбольный клуб ЗЕНИТ» производится в соответствии с методикой испытания, приведенной в пояснительной записке.

8. Дополнительные условия

Техническое задание может уточняться в соответствии с установленным порядком.

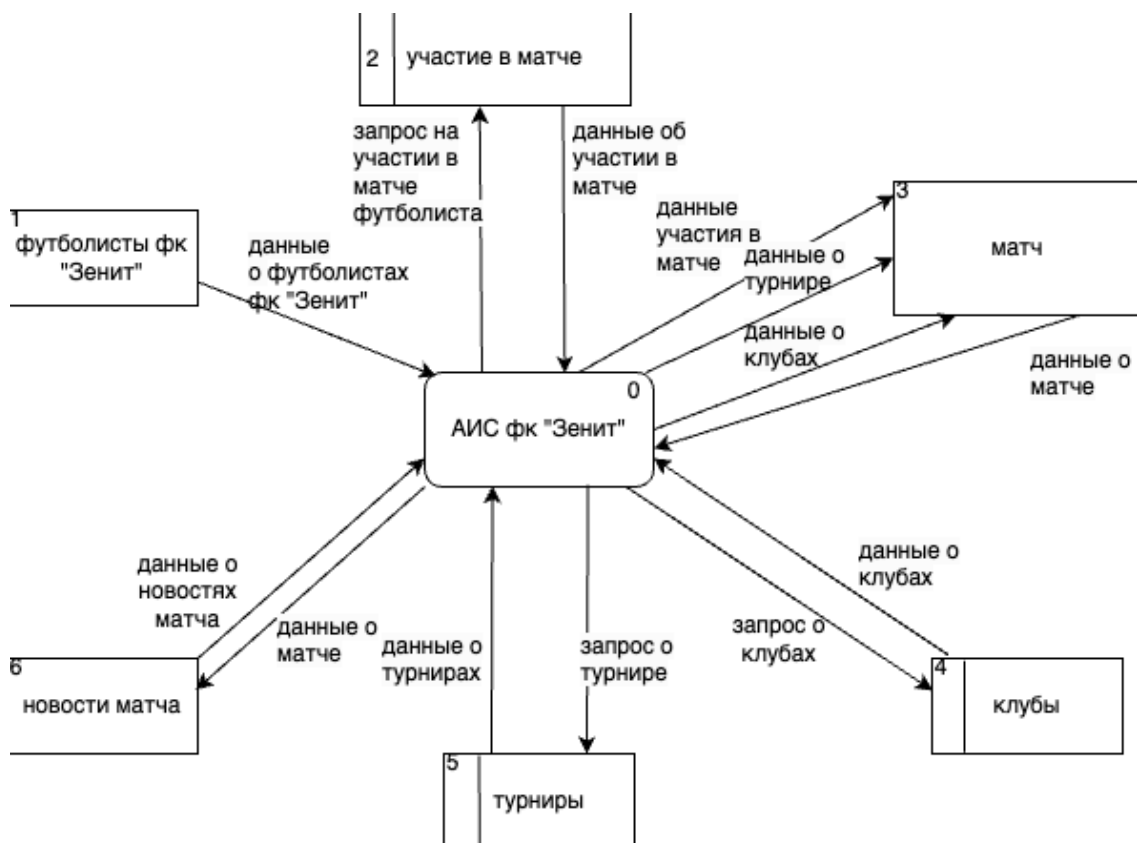
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Графическая часть.

Лист 1. Графическая модель предметной области

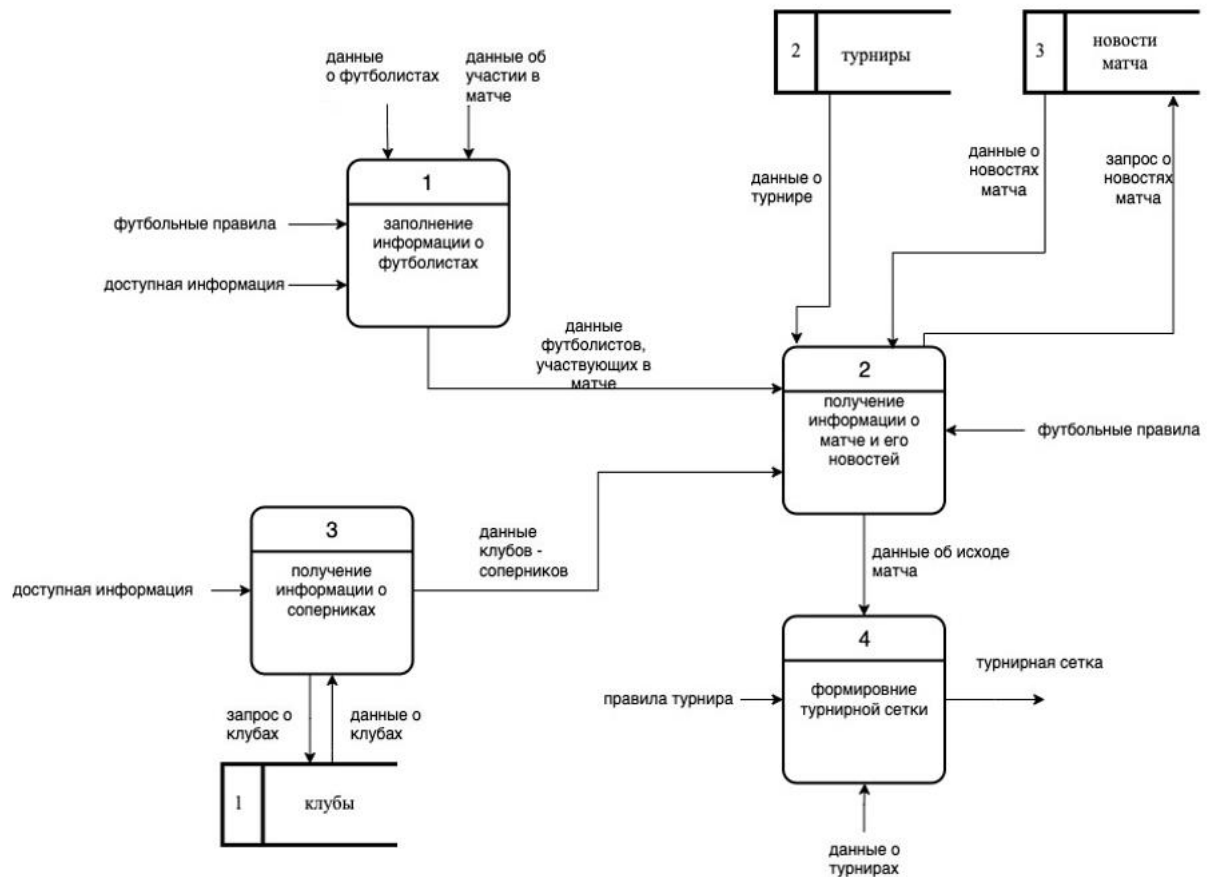


Лист 2. Модель предметной области в нотации DFD

DFD Контекстная

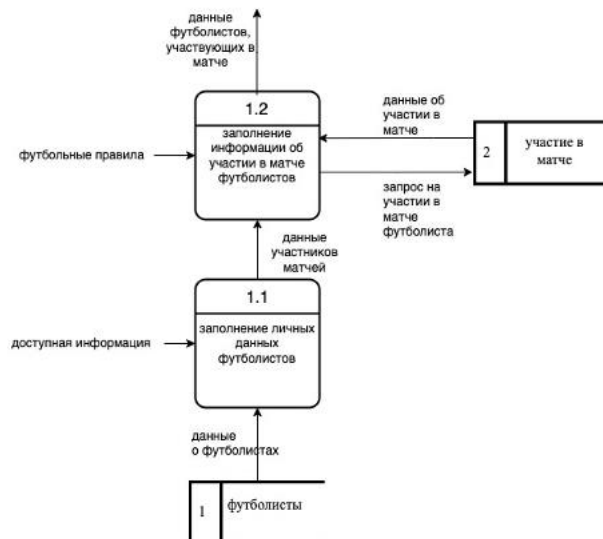


DFD A0

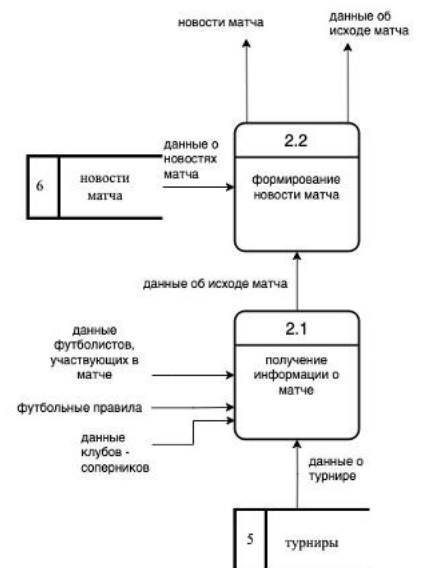


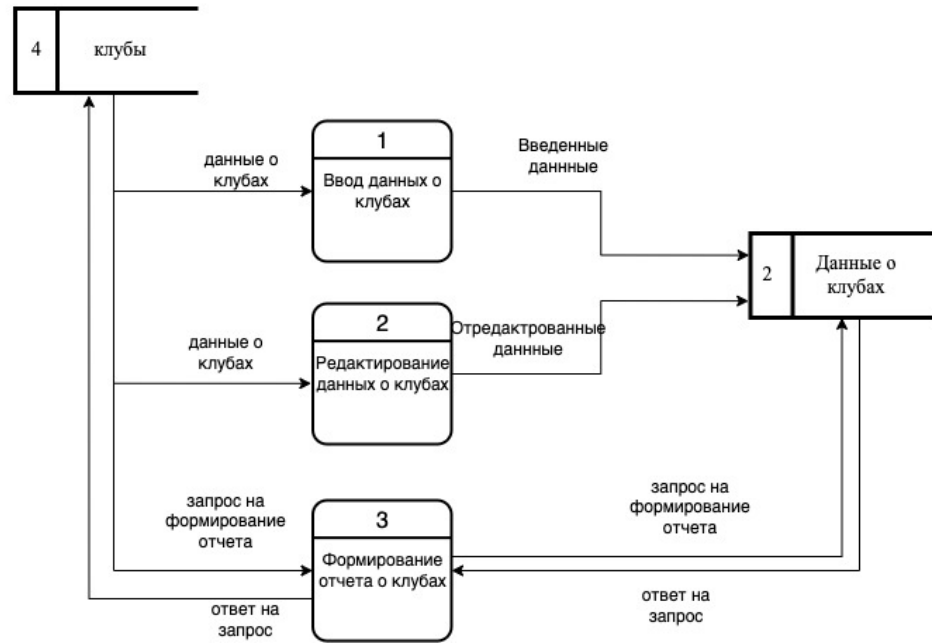
DFD A1

заполнение информации о футболистах



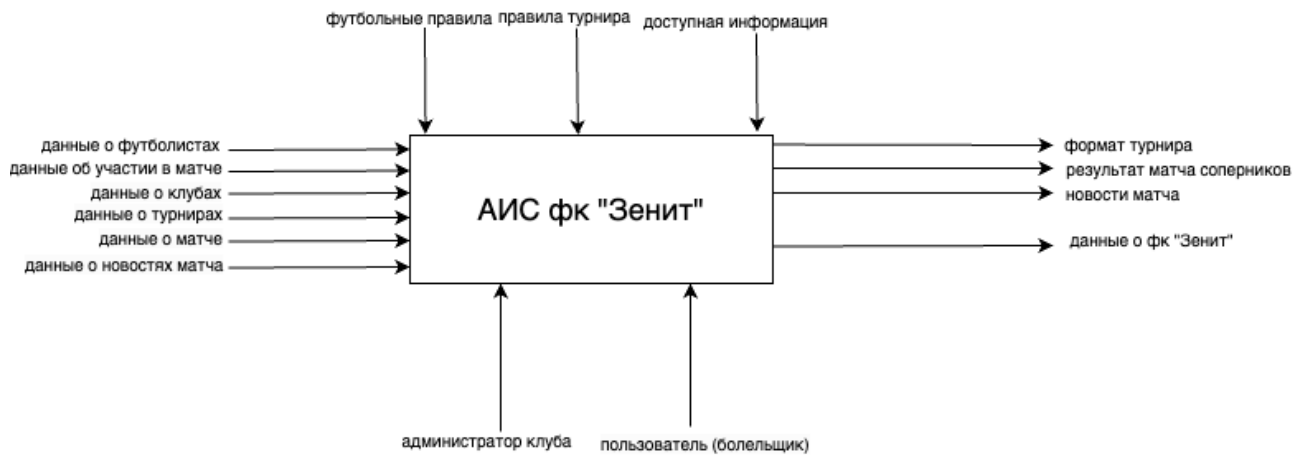
получение информации о матче и его новостей



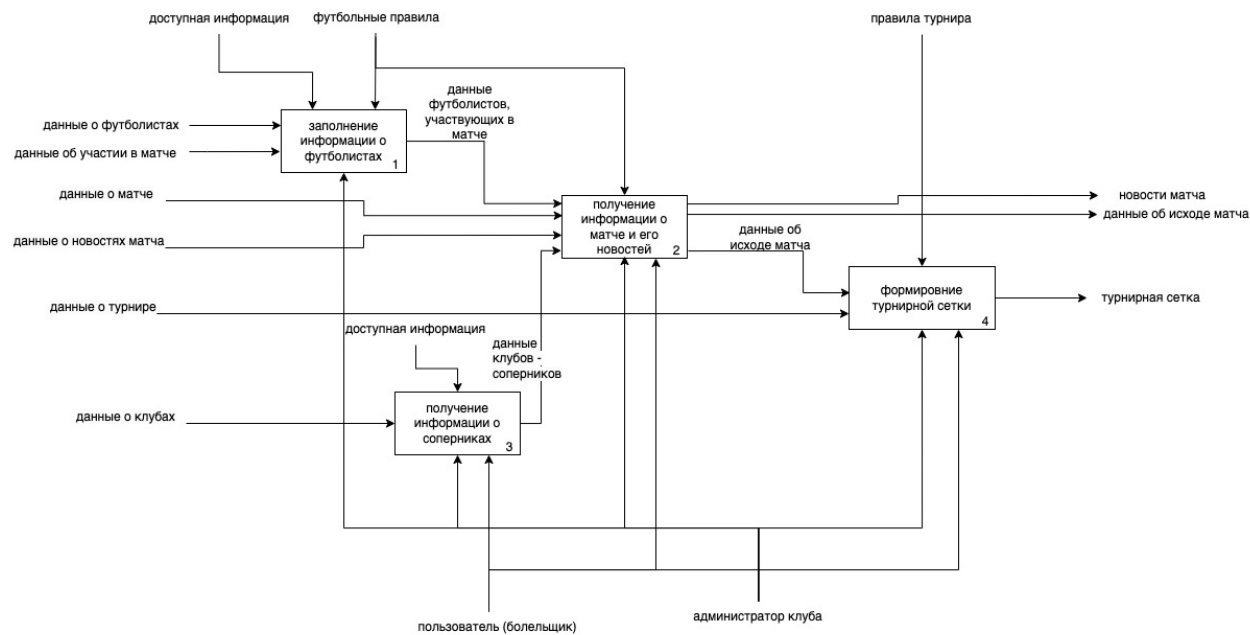


Лист 3. Модель предметной области в нотации IDEF0

IDEF0 Контекстная

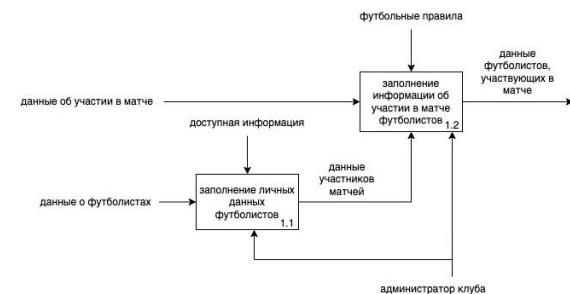


IDEF0 Уровень A0

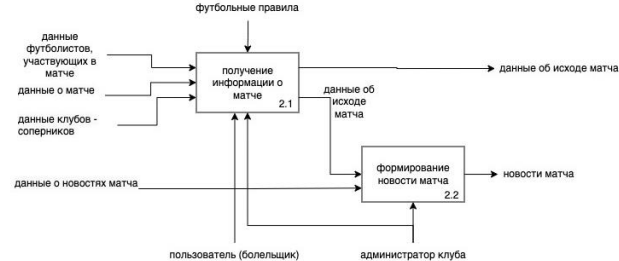


IDEF0 Уровень A1

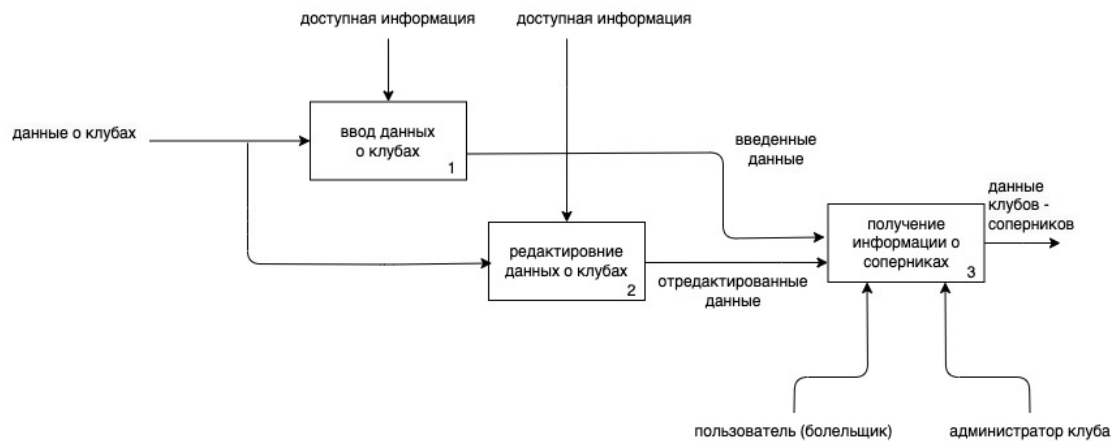
заполнение информации о футболистах



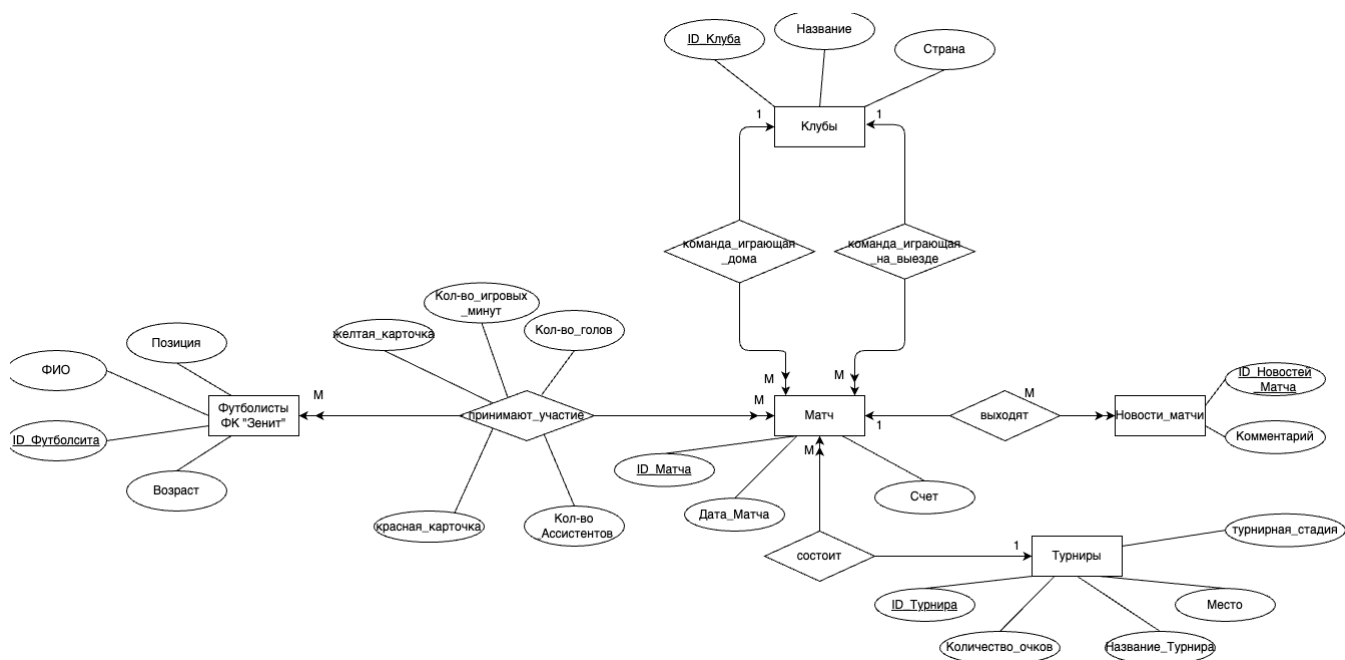
получение информации о матче и его новостей



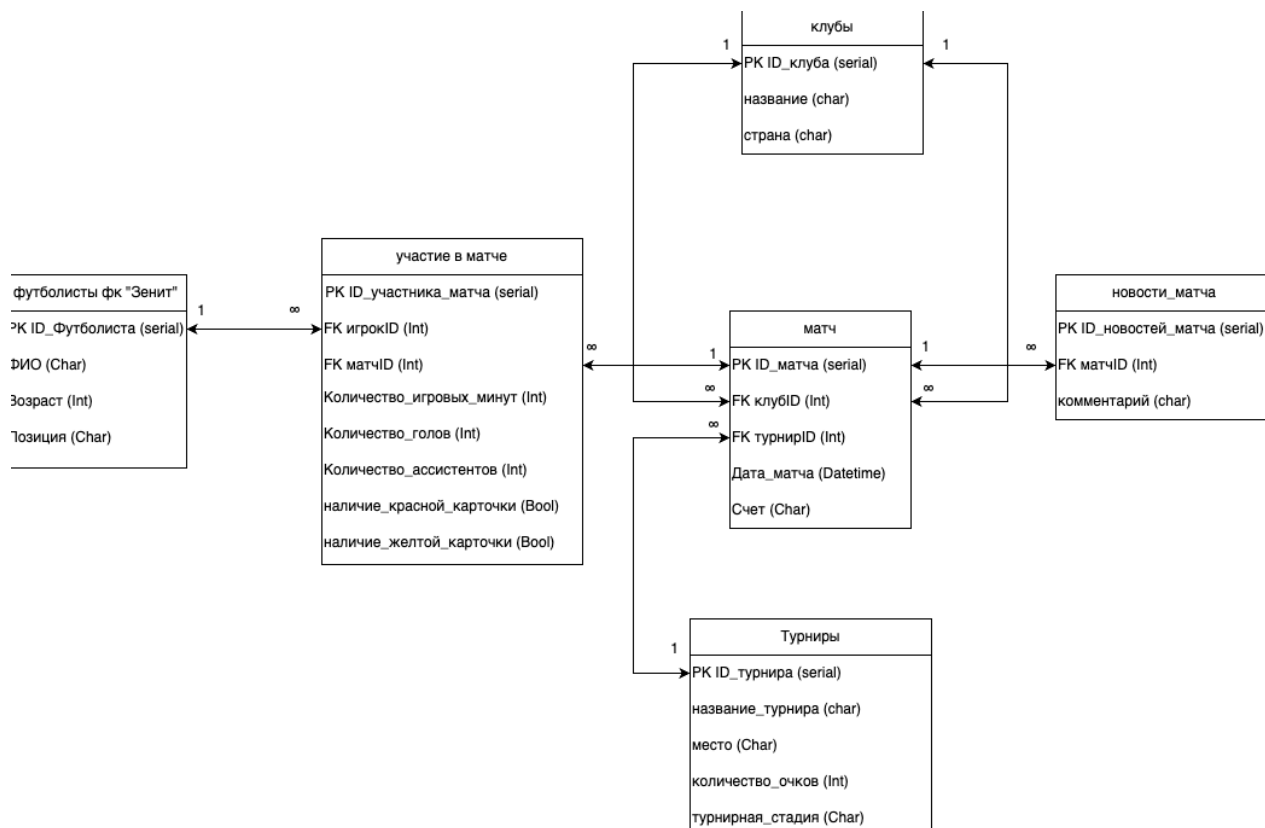
IDEF0 Декомпозиция



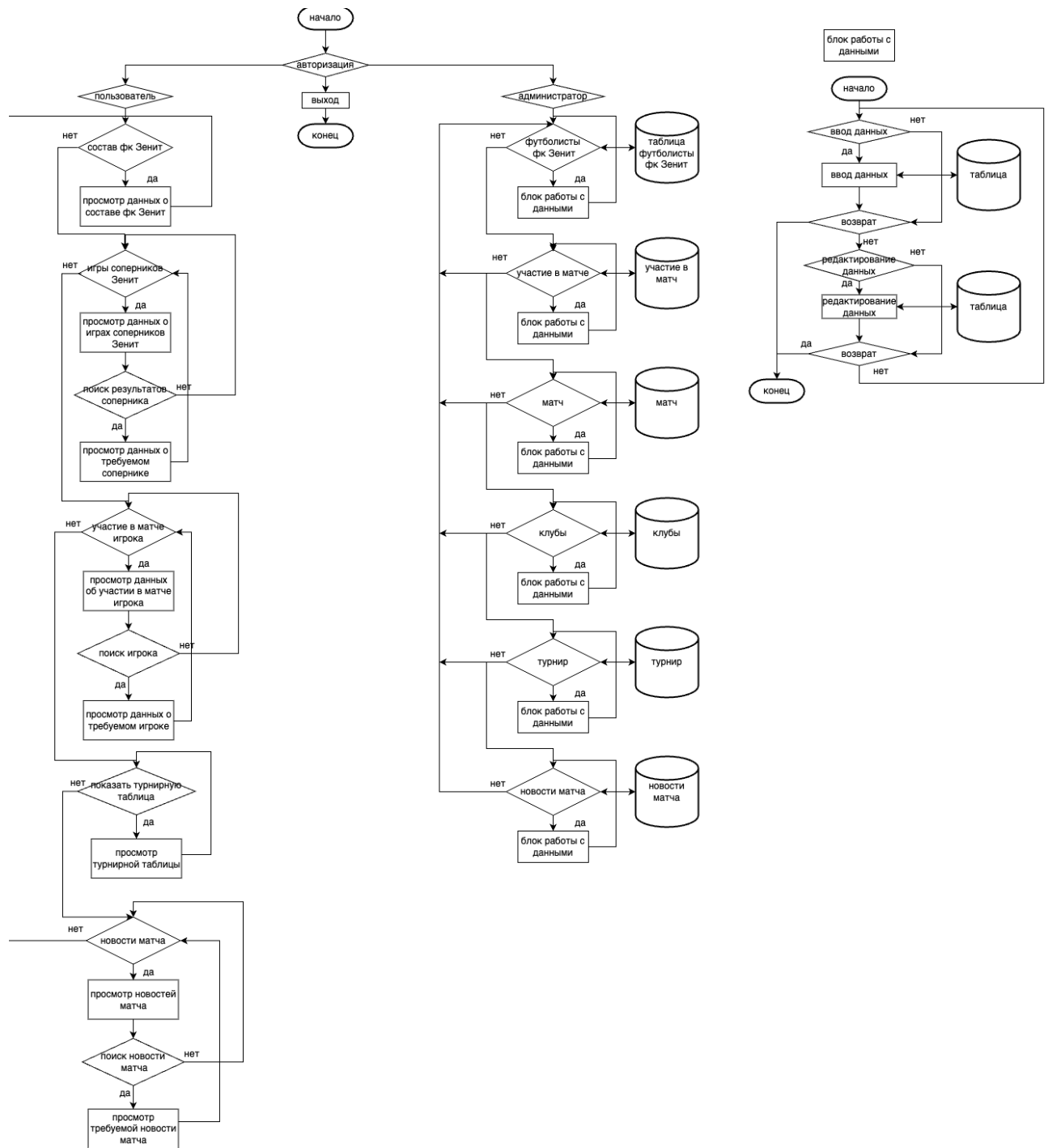
Лист 4. Инфологическая модель предметной области



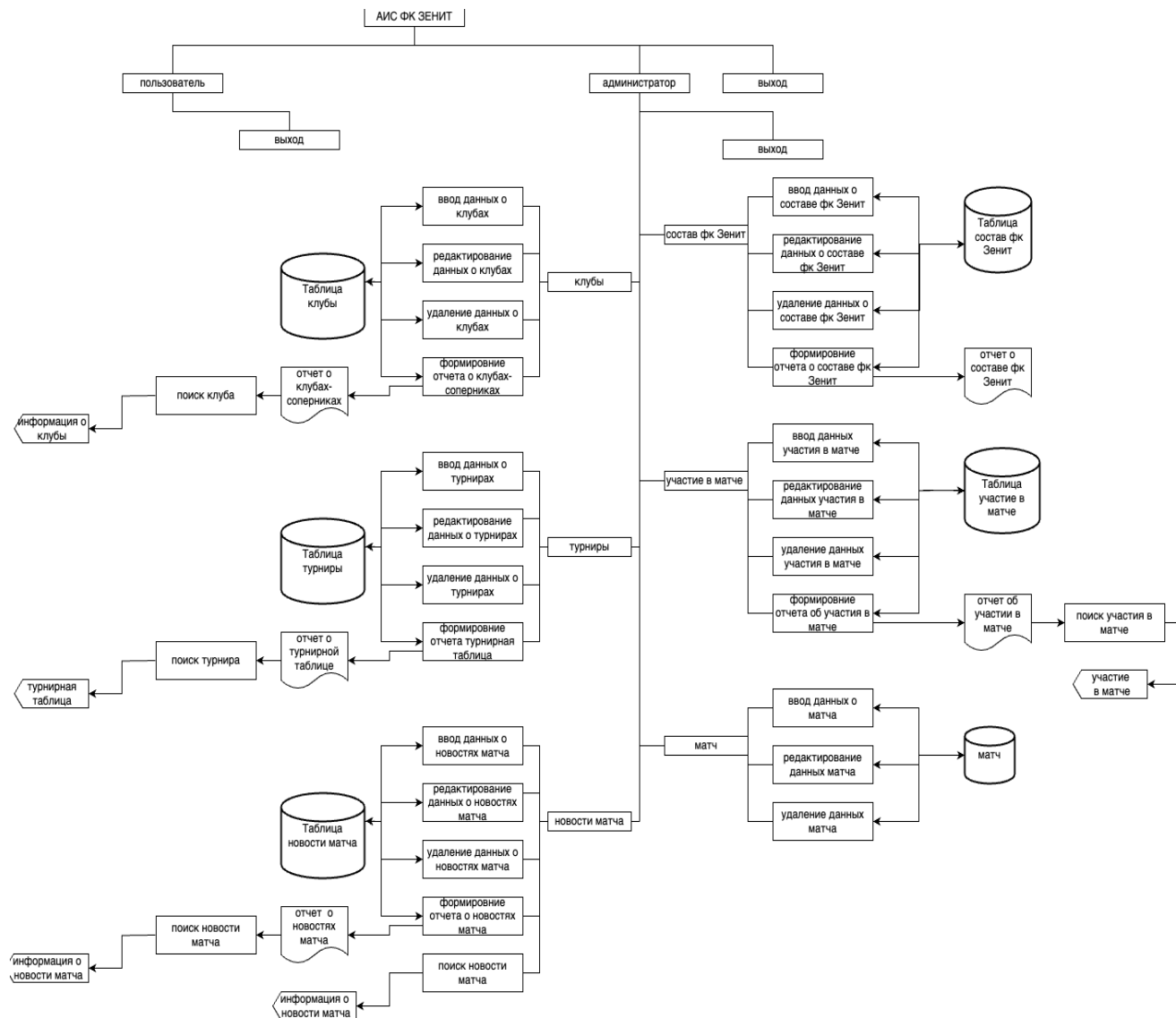
Лист 5. Даталогическая модель предметной области



Лист 6. Схема работы



Лист 7. Структурная схема



Лист 8. Граф диалога

